

数列极限・例题全解（专题 2）

来源：凯哥讲义 2《高数上册进阶-解题方法大全（空白版）》第 15–28 页（高数上册进阶 2），考法一至考法八、例题 1–27 与全部类题共 45 题。体例：每题严格按 00 数学题解答模板.md 六节骨架——**题目 / 考点定位 / 考场分析 / 解题步骤 / 答案 / 易错提醒**；「解题步骤」按模板六步推进，每引入一个新对象先交代它为什么出现在这里。证明题的「答案」节给出结论与证明的关键链条。术语约定： n 项和记为 S_n ；「 $a_n \sim b_n$ 」指两者之比趋于 1；黎曼和统一写成 $\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n})$ 的形式再换积分。本文件是**解答集**，不含训练计划与进度统计。

目录（含答案速查）

考法	题号	一句话题眼	答案
一 夹逼	例题 1	四小问：分母各异但彼此等价	(1) 1; (2) $\frac{1}{2}$; (3) $\frac{1}{3}$; (4) $\frac{e}{e-1}$
一	例题 2	$(n^k + 1)^{1/k}$ 夹在 n 与 $n(1 + \frac{1}{n})$ 之间	1
二(一)	例题 3 (2017)	$\frac{1}{n} \sum \frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n})$	$\frac{1}{4}$
二(一)	例题 4	$\sum \frac{1}{n+k}$ 调和型	$\ln 2$
二(一)	类题 1	换元 $t = \sqrt{x}$ 化多项式乘反三角	$\frac{\pi - 2 + 2 \ln 2}{6}$
二(一)	类题 2	两个黎曼和之比	$\frac{\rho+1}{\rho+2}$
二(二)	例题 5 (2021)	中点黎曼和须与步长匹配	B
二(二)	例题 6	$4n$ 项，换成 $\int_0^4$	$4 - \ln 5$
二(二)	类题 1	$\cos \frac{(3i-1)\pi}{6n}$ 中点型	$\frac{2}{\pi}$
二(二)	类题 2	$e^{1/n} - 1$ 当 $\frac{1}{n}$ ，换元 $u = e^x$	$\cos 1 - \cos e$
二(三)	例题 7	取对数把幂指连乘变 $\sum k \ln$	$e^{\frac{1}{4}}$
二(三)	类题 1	$\frac{1}{n} \sum \ln \frac{k}{n}$	$\frac{1}{e}$
二(三)	类题 2	提出 n^4 后取对数换 $\int_0^2$	$25e^{2 \arctan 2 - 4}$
三 作差	例题 8 (1998)	分母 $n + \frac{1}{k}$ 换 n ，误差可控	$\frac{2}{\pi}$

三	类题 1	直接黎曼和 $\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2}$	$\ln 2 - \frac{1}{2}$
三	类题 2	$\frac{p+1}{n}$ 与 $\frac{p}{n}$ 误差 $o(1)$	$\frac{\pi}{4}$
三	类题 3	拆成 $\sum \frac{1}{\sqrt{kn}}$ 与 $\sum \frac{1}{kn}$	2
四 $\sin \infty$	例题 9	$\sqrt{n^2 + 3n}$ 提出整数部分	1
四	类题	$\sin(\sqrt{4n^2 + 1}\pi) \sim \frac{\pi}{4n}$	$e^{\frac{\pi}{4}}$
四	例题 10	$\frac{1}{\ln(1+\frac{1}{2n})} = 2n + \frac{1}{2} + o(1)$	1
四	例题 11	$\tan \xi = \xi$ 给出 $\xi_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\xi_n}$	π
五(一)	例题 12	$\arctan \frac{n^2}{k} = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{k}{n^2}$	$\frac{1}{2}$
五(一)	类题	分母统一为 n , 误差 $\sum \frac{1}{nk}$	$2\ln 2 - 1$
五(二)	例题 13	把积分拆成 n 段与求和逐项配对	不等式 $\frac{M}{2n}$ 成立
五(二)	例题 14 (1999)	$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f \leq 0$	收敛 (证明)
五(二)	例题 15 (2011)	欧拉常数结构, 逐项 $O(\frac{1}{k^2})$	收敛 (证明)
六(一)	例题 16 (1996)	f 递增且 $a_2 > a_1$	2
六(一)	类题	同法带参数 c	$\frac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$
六(一)	例题 17 (2018)	$f(x) = \ln \frac{e^x-1}{x}$ 递增且 $f(x) < x$	0
六(一)	例题 18	不动点方程 $L^2 + L - 1 = 0$	$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
六(一)	类题	f 递增、以 c 为上界	$1 - \sqrt{1-c}$
六(二)	例题 19	先找 $A = 1 + \sqrt{2}$ 再压缩	$1 + \sqrt{2}$
六(二)	类题	$A = 4$, 凑 $ x_{n+1} - 4 \leq k x_n - 4 $	收敛 (极限 4)
六(二)	例题 20	在 $[\xi, +\infty)$ 上 $ f' \leq \frac{2}{\xi} < 1$	收敛于 ξ (证明)
六(二)	例题 21	$\max f' = \frac{1+\sqrt{3}}{4}$	收敛 (证明)
六(二)	类题	值域落入 $[-1, 1]$ 后 $ \sin x \leq \sin 1$	收敛于 $\cos x = x$ 的根
六(二)	例题 22	$F' = \frac{1+f}{2}$, $ F' \leq \frac{1+k}{2} < 1$	收敛于 x^* (证明)
六(三)	例题 23 (2013)	最小值 1 迫使数列单调	1

六(三)	类题	最小值 3 在 $x = 2, (A - 2)^2(A + 1)$	2
七	例题 24 (2012)	x_n 单调有界, 方程两边取极限	$\frac{1}{2}$
七	例题 25	$x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}, 1^\infty$ 型	$e^{-\frac{2}{\pi}}$
七	例题 26	$n \ln x_n \rightarrow \ln \cos 1$	1
八	例题 26 (2022)	$\cos$ 是偶函数, 丢符号	D
八	类题 (2024)	$k(a) = e^a - e^{1/a}$ 严格单调	D
八	例题 27 (2008)	单调有界 f 保「单调列」的收敛性	B

零、通篇复用的工具

0.1 n 项和的三件武器与选择表

武器	长相特征	动作
夹逼准则	各项分母 (或分子) 彼此等价, 最大最小同阶	用最大分母、最小分母各放缩一次, 两界同极限
定积分定义	能凑出 $\frac{1}{n} f(\frac{k}{n})$	$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$
作差法 (拟合法)	分母是 $n +$ 「小扰动」, 扰动可估	与「干净版」求和作差, 证明差 $\rightarrow 0$

0.2 三个反复出现的和式

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n e^k = \frac{e(e^n - 1)}{e - 1}$$

以及两个渐近事实： $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + O(1)$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 2\sqrt{n} + O(1)$ 。

0.3 递推数列的四条定理

- 单调有界准则**：递增有上界（或递减有下界）必收敛；极限满足不动点方程 $A = f(A)$ 。
- f 的单调性传递**： f 递增时, $a_2 > a_1 \Rightarrow \{a_n\}$ 递增; $a_2 < a_1 \Rightarrow$ 递减。 f 递减时数列不单调, 但奇、偶子列各自单调且方向相反。
- 压缩映射**：若 $|x_{n+1} - A| \leq k|x_n - A|$ 且 $0 < k < 1$ 为常数, 则 $x_n \rightarrow A$ 。等价地, $|f'(x)| \leq k < 1$ 在数列值域上成立即可。**只有 $|f'| < 1$ 而没有统一的 k 是不够的。**
- 不等式型递推**：若 $g(x) \geq m$ 恒成立且等号唯一在 $x = A$ 取到, 而题给 $h(x_n, x_{n+1}) < m$, 则用 $g(x_{n+1}) \geq m > h(x_n, x_{n+1})$ 逼出 x_n 与 x_{n+1} 的大小关系。

0.4 $\sin \infty$ 型的标准动作

看到 $\sin(g(n)\pi)$ 且 $g(n) \rightarrow \infty$: 先把 $g(n)$ 写成「整数 + 小数」, 即 $g(n) = m_n + \delta_n$, 其中 $m_n \in \mathbb{Z}$ 、 $\delta_n \rightarrow \delta$; 则 $\sin(g(n)\pi) = (-1)^{m_n} \sin(\delta_n\pi) \rightarrow (-1)^{m_n} \sin(\delta\pi)$ 。整数部分的奇偶只影响符号, 平方或偶函数场合可忽略。

0.5 模板六步在本专题的对应动作

模板步	本专题的对应动作
0 看结构	看和式是「k 项和 / 连乘 / 递归 / $\sin \infty$ 」中哪一种, 定考法
1 等价变形	把通项写成「外层 $\times$ 内层」, 或取 $\ln$ 把连乘化为和
2 构造/配对	夹逼: 找同极限的上下界; 黎曼: 配对 $\int f$; 递归: 先猜极限 L
3 算关键值	端点值/黎曼积分; 递归验明 L 满足定方程
4 判号/定阶	增量判号 (单调); 余项定阶 (渐近); Stolz 验分母 $\rightarrow \infty$ 且单调
5 收口	单调有界 $\Rightarrow$ 收敛; 夹逼 $\Rightarrow$ 同极限; 多解题逐法收口

考法一、 n 项和的极限之「夹逼准则」

本考法的判据只有一句: **最大分母与最小分母若是等价无穷大, 就用夹逼**。放缩时只动分母 (或只动分子), 保持每一项同向, 求和后再用已知的和式公式。

例题 1 四个夹逼型 n 项和

题目

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}})$

(2) (1995 年) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n})$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{n^6+n}} + \frac{2^2}{\sqrt{n^6+2n}} + \frac{3^2}{\sqrt{n^6+3n}} + \cdots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}})$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{e}{e^n+1^2} + \frac{e^2}{e^n+2^2} + \cdots + \frac{e^n}{e^n+n^2})$

考点定位

夹逼准则的四连发。四小题的共同结构：第 k 项的分母含一个「随 k 变化但相对主项可忽略」的扰动，故最大分母与最小分母等价。

考场分析

1. **题面长相**：四小题都是 n 项和，每项分子已知、分母 = 主项 + 扰动。
2. **第一步动作**：把分母中的扰动分别取最大、最小，得到两个「可求和」的界。
3. **倒推链**：下界 = $\frac{S}{D_{\max}}$ 、上界 = $\frac{S}{D_{\min}}$ (S 为分子之和， $D_{\max}$ 、 $D_{\min}$ 为最大、最小分母) $\rightarrow$ 两界同极限 $\rightarrow$ 夹逼得答案。
4. **坑与临界 / 预计用时**：(3) 的扰动是 kn 对 n^6 、(4) 的扰动是 k^2 对 e^n ，都属「高阶小」；(4) 的分子和是等比和不是 ne^n 。约 10 分钟 (四问)。

解题步骤

(1)

(0 看结构) 分母 $\sqrt{n^2 + k}$, k 从 1 到 n ; 最大分母 $\sqrt{n^2 + n}$ 、最小分母 $\sqrt{n^2 + 1}$ 。

(1 放缩) 分子都是 1, 故 $\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq S_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$

(2 算两界) $\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \rightarrow 1$, $\frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow 1$ 。

(3 收口) 夹逼得 $S_n \rightarrow 1$ 。

(2)

(1 放缩) 分子为 k , 分母 $n^2 + n + k$ 介于 $n^2 + n + 1$ 与 $n^2 + 2n$ 之间: $\frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2 + 2n} \leq S_n \leq \frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2 + n + 1}$

(2 代入和式) $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$, 故下界 = $\frac{n(n+1)}{2(n^2 + 2n)} = \frac{n+1}{2(n+2)} \rightarrow \frac{1}{2}$, 上界 = $\frac{n(n+1)}{2(n^2 + n + 1)} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

(3 收口) $S_n \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

(3)

(1 放缩) 分子为 k^2 , 分母 $\sqrt{n^6 + kn}$ 介于 $\sqrt{n^6 + n}$ 与 $\sqrt{n^6 + n^2}$ 之间: $\frac{\sum k^2}{\sqrt{n^6 + n^2}} \leq S_n \leq \frac{\sum k^2}{\sqrt{n^6 + n}}$

(2 代入和式) $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \sim \frac{n^3}{3}$, 而两个分母都 $\sim n^3$, 故两界都 $\rightarrow \frac{1}{3}$ 。

(3 收口) $S_n \rightarrow \frac{1}{3}$ 。

(4)

(1 放缩) 分子为 e^k , 分母 $e^n + k^2$ 介于 e^n 与 $e^n + n^2$ 之间: $\frac{\sum e^k}{e^n + n^2} \leq S_n \leq \frac{\sum e^k}{e^n}$

(2 代入等比和) $\sum_{k=1}^n e^k = \frac{e(e^n - 1)}{e - 1}$, 故上界 = $\frac{e(1 - e^{-n})}{e - 1} \rightarrow \frac{e}{e - 1}$; 下界分子同、分母 $e^n + n^2 = e^n(1 + \frac{n^2}{e^n})$ 且 $\frac{n^2}{e^n} \rightarrow 0$, 故下界也 $\rightarrow \frac{e}{e - 1}$ 。

(3 收口) $S_n \rightarrow \frac{e}{e - 1}$ 。

答案

$$\boxed{1} \quad \boxed{\frac{1}{2}} \quad \boxed{\frac{1}{3}} \quad \boxed{\frac{e}{e-1}}$$

易错提醒

(4) 的分子和是等比和 $\frac{e(e^n-1)}{e-1}$, **不是** ne^n 也不是 e^n ; (3) 若把分母统一成 $\sqrt[n]{n^6} = n^3$ 而不放缩, 等于偷偷用了「逐项替换」, 夹逼题必须写出两个界。

例题 2 $\sum \frac{1}{(n^k+1)^{1/k}}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n^2+1)^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{(n^3+1)^{\frac{1}{3}}} + \cdots + \frac{1}{(n^n+1)^{\frac{1}{n}}} \right]$$

考点定位

夹逼准则的「指数型分母」版本。关键观察: $(n^k+1)^{1/k} = n(1+n^{-k})^{1/k}$, 而括号因子被 1 与 $1+\frac{1}{n}$ 夹住。

考场分析

1. **题面长相**: 第 k 项分母是 $(n^k+1)^{1/k}$, k 从 1 到 n , 指数与底数同步变化。
2. **第一步动作**: 提出 n : $(n^k+1)^{1/k} = n(1+n^{-k})^{1/k}$ 。
3. **倒推链**: $1 \leq (1+n^{-k})^{1/k} \leq 1+n^{-k} \leq 1+\frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{n(1+\frac{1}{n})} \leq \text{每项} \leq \frac{1}{n} \rightarrow \text{求和得 } \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \leq S_n \leq 1$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 不能对每项单独取极限再求和 (项数随 n 增长); 也不能用定积分定义 (项不是 $\frac{1}{n}f(\frac{k}{n})$ 型)。约 5 分钟。

解题步骤

(0 **看结构**) n 项和, 项数随 n 增长, 必须整体放缩。

(1 **提公因子**) 对每个 $k \geq 1$: $(n^k+1)^{1/k} = n(1+n^{-k})^{1/k}$

(2 **夹住括号因子**) 由 $0 < n^{-k} \leq n^{-1}$ 与指数 $\frac{1}{k} \leq 1$: $1 \leq (1+n^{-k})^{1/k} \leq 1+n^{-k} \leq 1+\frac{1}{n}$

(3 **放缩每一项并求和**) $\frac{1}{n(1+\frac{1}{n})} \leq \frac{1}{(n^k+1)^{1/k}} \leq \frac{1}{n}$ 对 $k=1, \dots, n$ 求和: $\frac{1}{1+\frac{1}{n}} \leq S_n \leq 1$

(4 **收口**) 左端 $\rightarrow 1$, 故 $S_n \rightarrow 1$ 。

答案

易错提醒

「每项 $\rightarrow \frac{1}{n}$, 共 n 项, 所以和 $\rightarrow 1$ 」是**直觉不是证明**: 项数随 n 变化时不能逐项取极限再相加, 必须像上面那样先夹逼再求和。

考法二、 n 项和的极限之「定积分定义」

判据: 能把和式写成 $\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n})$ 就用定积分定义。三个子考法分别是**直接凑**、**一般情形** (步长与取点匹配)、**取对数把连乘变连加**。

(一) 最简单的考法

例题 3 (2017 年) $\sum \frac{k}{n^2} \ln(1 + \frac{k}{n})$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln(1 + \frac{k}{n})$$

考点定位

定积分定义的标准形态: 提出一个 $\frac{1}{n}$, 剩下的是 $\frac{k}{n}$ 的函数。

考场分析

1. **题面长相**: $\frac{k}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n}$, 对数里也是 $\frac{k}{n}$ 。
2. **第一步动作**: 写成 $\frac{1}{n} \sum \frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n})$, 即 $f(x) = x \ln(1 + x)$ 的黎曼和。
3. **倒推链**: $\rightarrow \int_0^1 x \ln(1 + x) dx \rightarrow$ 分部一次 $\rightarrow \frac{1}{4}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 分部后出现 $\int \frac{x^2}{1+x} dx$, 要做多项式除法 $x^2 = x^2 - 1 + 1$ 。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 和式含 $\frac{1}{n}$ 与 $\frac{k}{n}$, 是黎曼和。

(1 写成黎曼和) $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n})$ 对应 $f(x) = x \ln(1 + x)$ 在 $[0, 1]$ 上取右端点的黎曼和。

(2 换积分) f 在 $[0, 1]$ 连续, 故 $S_n \rightarrow \int_0^1 x \ln(1 + x) dx$

(3 分部积分) 取 $u = \ln(1 + x)$ 、 $dv = x dx$: $\int_0^1 x \ln(1 + x) dx = [\frac{x^2}{2} \ln(1 + x)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$

(4 多项式除法) 由 $\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x}$: $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = [\frac{x^2}{2} - x + \ln(1 + x)]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = \ln 2 - \frac{1}{2}$

(5 收口) $\int_0^1 x \ln(1 + x) dx = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$

答案

$$\boxed{\frac{1}{4}}$$

易错提醒

$\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$ 的分母是 $1+x$ 不是 x , 除法结果是 $x-1+\frac{1}{1+x}$; 漏掉 -1 会得到 $\frac{1}{2}$ 的错误中间值。

例题 4 $\sum \frac{1}{n+k}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$$

考点定位

调和型 n 项和。分母同除以 n 即得 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+k/n}$ 。

考场分析

1. 题面长相: n 项, 分母从 $n+1$ 到 $2n$ 。
2. 第一步动作: $\frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$ 。
3. 倒推链: $\rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 本题**不能用**夹逼 (最大最小分母 $n+1$ 与 $2n$ 不等价); 这是夹逼与定积分定义的分水岭例题。约 3 分钟。

解题步骤

(1 写成黎曼和) $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$

(2 换积分) 对应 $f(x) = \frac{1}{1+x}$: $S_n \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$

答案

$$\boxed{\ln 2}$$

易错提醒

夹逼在这里失效: $\frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$ 与 $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$ 两界不同, 说明分母的扰动**不是**高阶小量; 此时必须换定积分定义。

类题 1 $\sum \frac{\sqrt{k}}{n^{3/2}} \arctan \sqrt{\frac{k}{n}}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{n^{3/2}} \arctan \sqrt{\frac{k}{n}}$$

考点定位

定积分定义 + 换元积分。 $\frac{\sqrt{k}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{k}{n}}$ 。

考场分析

1. 题面长相: $\frac{\sqrt{k}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{k}{n}}$, 反三角里也是 $\frac{k}{n}$ 。
2. 第一步动作: 写成 $\frac{1}{n} \sum \sqrt{\frac{k}{n}} \arctan \sqrt{\frac{k}{n}}$, 即 $f(x) = \sqrt{x} \arctan \sqrt{x}$ 。
3. 倒推链: $\rightarrow \int_0^1 \sqrt{x} \arctan \sqrt{x} dx \rightarrow$ 换元 $t = \sqrt{x}$ 得 $2 \int_0^1 t^2 \arctan t dt \rightarrow$ 分部 $\rightarrow \frac{\pi-2+2\ln 2}{6}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 换元后 $dx = 2t dt$, 别漏因子 $2t$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(1 写成黎曼和) $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \arctan \sqrt{\frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \sqrt{x} \arctan \sqrt{x} dx$

(2 换元) 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$: $\int_0^1 \sqrt{x} \arctan \sqrt{x} dx = 2 \int_0^1 t^2 \arctan t dt$

(3 分部) 取 $u = \arctan t$, $dv = t^2 dt$: $2 \int_0^1 t^2 \arctan t dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} \arctan t \right]_0^1 - \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{t^3}{1+t^2} dt$

(4 除法与收口) 由 $\frac{t^3}{1+t^2} = t - \frac{t}{1+t^2}$: $\int_0^1 \frac{t^3}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2}$ $2 \int_0^1 t^2 \arctan t dt = \frac{\pi}{6} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2} \right) = \frac{\pi-2+2\ln 2}{6}$

答案

$$\frac{\pi - 2 + 2 \ln 2}{6}$$

易错提醒

换元 $t = \sqrt{x}$ 后积分限不变 (都是 0 到 1), 但微分变成 $2t dt$; 若误写 $dx = dt$ 会丢掉整个 t^2 结构。

类题 2 $\frac{1^{p+1}+2^{p+1}+\dots+n^{p+1}}{n(1^p+2^p+\dots+n^p)}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{p+1} + 2^{p+1} + \dots + n^{p+1}}{n(1^p + 2^p + \dots + n^p)} \quad (p > 0)$$

考点定位

两个黎曼和之比。分子分母同除 n^{p+2} 后各自成为 $\int_0^1 x^{p+1}$ 与 $\int_0^1 x^p$ 的黎曼和。

考场分析

1. 题面长相：分子是 $p+1$ 次幂和，分母是 n 乘 p 次幂和。
2. 第一步动作：分子分母同除 n^{p+2} 。
3. 倒推链：分子 $\rightarrow \int_0^1 x^{p+1} = \frac{1}{p+2}$ ，分母 $\rightarrow \int_0^1 x^p = \frac{1}{p+1} \rightarrow$ 比值 $\frac{p+1}{p+2}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时：分母的 n 要并入 n^{p+2} （即分母除 n^{p+2} 后是 $\frac{1}{n} \sum (\frac{k}{n})^p$ ）。约 4 分钟。

解题步骤

(1 同除 n^{p+2}) $\frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\frac{k}{n})^{p+1}}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\frac{k}{n})^p}$

(2 两个黎曼和各自取极限) 由 x^{p+1} 、 x^p 在 $[0, 1]$ 连续： $\frac{1}{n} \sum (\frac{k}{n})^{p+1} \rightarrow \int_0^1 x^{p+1} dx = \frac{1}{p+2}$ ，
 $\frac{1}{n} \sum (\frac{k}{n})^p \rightarrow \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}$

(3 收口) 比值 $\rightarrow \frac{1/(p+2)}{1/(p+1)} = \frac{p+1}{p+2}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{p+1}{p+2}}$$

易错提醒

分母整体是 $n \cdot \sum k^p$ ，同除 n^{p+2} 后恰好是 $\frac{1}{n} \sum (\frac{k}{n})^p$ ；若只除 n^{p+1} 会多出一个 n 的因子。

(二) 定积分定义的一般情形

一般情形的判据比 (一) 更细：**步长与取点必须匹配**。把和式写成 $\sum f(\xi_i) \Delta x$ 后，检查两件事：所有 Δx 之和是否等于积分区间长度； ξ_i 是否落在第 i 个子区间内。两条都满足才是合法的黎曼和。

例题 5 (2021 年) 四个候选黎曼和

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续，则 $\int_0^1 f(x) dx = (\quad)$

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\frac{2k-1}{2n}) \frac{1}{2n}$ B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\frac{2k-1}{2n}) \frac{1}{n}$
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f(\frac{k-1}{2n}) \frac{1}{n}$ D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f(\frac{k}{2n}) \frac{2}{n}$

考点定位

黎曼和的**合法性检验**：项数 $\times$ 步长 = 区间长度，且取点落在对应子区间内。

考场分析

1. **题面长相**：四个选项都是「 $f(\text{某点}) \times \text{步长}$ 」的和，差别在项数、步长、取点。
2. **第一步动作**：对每个选项算「项数 $\times$ 步长」，立刻淘汰总长不为 1 的。
3. **倒推链**：A 总长 $\frac{1}{2} \rightarrow$ 是 $\int_0^{1/2}$ ；C 总长 2 $\rightarrow$ 是 $2 \int_0^1$ ；D 总长 4 $\rightarrow$ 是 $4 \int_0^1$ ；只有 B 总长 1 且取点 $\frac{2k-1}{2n}$ 恰是 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 的中点。
4. **坑与临界 / 预计用时**：A 的取点「看起来像中点」最具迷惑性，但它的步长是 $\frac{1}{2n}$ ， n 项只铺满 $[0, \frac{1}{2}]$ 。约 4 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 逐项核对「总长」与「取点位置」。

(1 选项 A) n 项、步长 $\frac{1}{2n}$ ，总长 $\frac{1}{2}$ ；取点 $\frac{2k-1}{2n}$ 是 $[\frac{k-1}{2n}, \frac{k}{2n}]$ 的中点，故该和 $\rightarrow \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ ，不是所求。

(2 选项 B) n 项、步长 $\frac{1}{n}$ ，总长 1；第 k 个子区间 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 的中点正是 $\frac{2k-1}{2n}$ ，故该和是 $[0, 1]$ 上合法的中点黎曼和， $\rightarrow \int_0^1 f(x) dx$ 。

(3 选项 C) $2n$ 项、步长 $\frac{1}{n}$ ，总长 2；取点合法但权重翻倍，该和 $\rightarrow 2 \int_0^1 f(x) dx$ 。

(4 选项 D) $2n$ 项、步长 $\frac{2}{n}$ ，总长 4，该和 $\rightarrow 4 \int_0^1 f(x) dx$ 。

(5 收口) 只有 B 正确。

答案

B

易错提醒

判断黎曼和先看**总长**（项数 $\times$ 步长），再看取点；A 选项取点漂亮但总长只有 $\frac{1}{2}$ ，是最常见的陷阱。

例题 6 $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{2}{n+2} + \cdots + \frac{4n}{5n} \right)$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{2}{n+2} + \frac{3}{n+3} + \cdots + \frac{4n}{5n} \right)$$

考点定位

项数是 $4n$ 的黎曼和：积分区间因此是 $[0, 4]$ 而不是 $[0, 1]$ 。

考场分析

1. 题面长相：第 k 项是 $\frac{k}{n+k}$, k 从 1 到 $4n$; 外面乘 $\frac{1}{n}$ 。
2. 第一步动作：写成 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{4n} \frac{k/n}{1+k/n}$, 取点 $\frac{k}{n}$ 铺满 $[0, 4]$ 、步长 $\frac{1}{n}$ 。
3. 倒推链： $\rightarrow \int_0^4 \frac{x}{1+x} dx = [x - \ln(1+x)]_0^4 = 4 - \ln 5$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时：末项 $\frac{4n}{5n}$ 提示上限是 4; 若按 n 项算成 $\int_0^1$ 会得 $1 - \ln 2$ 的错误答案。约 4 分钟。

解题步骤

(1 写成黎曼和) 第 k 项 $\frac{k}{n+k} = \frac{k/n}{1+k/n}$, 故 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{4n} \frac{k/n}{1+k/n}$ 这是 $f(x) = \frac{x}{1+x}$ 在 $[0, 4]$ 上以 $\frac{1}{n}$ 为步长、右端点取点的黎曼和 (共 $4n$ 个子区间)。

(2 换积分) $S_n \rightarrow \int_0^4 \frac{x}{1+x} dx$

(3 计算) 由 $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$: $\int_0^4 \frac{x}{1+x} dx = [x - \ln(1+x)]_0^4 = 4 - \ln 5$

答案

$$4 - \ln 5$$

易错提醒

项数由末项的分子决定：末项是 $\frac{4n}{5n}$, 故 k 跑到 $4n$, 积分上限是 4。看到 $\frac{1}{n} \sum$ 就默认 $\int_0^1$ 是本类题的头号错误。

类题 1 $\frac{1}{n} \sum \cos \frac{(3i-1)\pi}{6n}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos \frac{(3i-1)\pi}{6n}$$

考点定位

取点不是整格点 $\frac{k}{n}$ 而是「偏移点」的黎曼和：只要偏移量有界、步长正确，极限不变。

考场分析

1. 题面长相： $\frac{(3i-1)\pi}{6n} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{i-1/3}{n}$, 取点 $\xi_i = \frac{i-1/3}{n} \in [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$ 。
2. 第一步动作：确认 ξ_i 落在第 i 个子区间内、步长 $\frac{1}{n}$ 、共 n 项。
3. 倒推链： $\rightarrow \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} dx = \frac{2}{\pi} [\sin \frac{\pi x}{2}]_0^1 = \frac{2}{\pi}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时：偏移 $-\frac{1}{3}$ 不影响极限 (黎曼和允许任意取点), 不要试图把它凑成整格点。约 4 分钟。

解题步骤

(1 识别取点) 记 $\xi_i = \frac{i-\frac{1}{2}}{n}$, 则 $\frac{(3i-1)\pi}{6n} = \frac{\pi}{2}\xi_i$, 且 $\xi_i \in [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$ 。

(2 换积分) $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos(\frac{\pi}{2}\xi_i)$ 是 $f(x) = \cos \frac{\pi x}{2}$ 在 $[0, 1]$ 上的黎曼和: $S_n \rightarrow \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} dx$

(3 计算与收口) $\int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} dx = \frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi x}{2} \Big|_0^1 = \frac{2}{\pi}$

答案

$$\boxed{\frac{2}{\pi}}$$

易错提醒

黎曼和的取点可以是子区间内任意点; $\frac{i-1/3}{n}$ 这种偏移点完全合法, 无需也不应「修正」成 $\frac{i}{n}$ 。

类题 2 $(e^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^{n-1} e^{\frac{k}{n}} \sin(e^{\frac{2k-1}{2n}})$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (e^{\frac{1}{n}} - 1) \cdot \sum_{k=1}^{n-1} e^{\frac{k}{n}} \sin(e^{\frac{2k-1}{2n}})$$

考点定位

「系数当步长 + 中点取点 + 缺一项」的复合黎曼和。三个动作: $e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}$; $\frac{2k-1}{2n}$ 是中点; 补上缺失的第 n 项 (其贡献趋于 0)。

考场分析

1. 题面长相: 前面的因子趋于 0, 和式有 $n-1$ 项, 取点是中点型。
2. 第一步动作: $e^{1/n} - 1 = \frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})$; 把和式补成 n 项, 多出的第 n 项乘 $\frac{1}{n}$ 后 $\rightarrow 0$ 。
3. 倒推链: $\rightarrow \int_0^1 e^x \sin(e^x) dx \rightarrow$ 换元 $u = e^x \rightarrow \int_1^e \sin u du = \cos 1 - \cos e$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 被积函数是 $e^x \sin(e^x)$ ——中点处的 $e^{\frac{2k-1}{2n}}$ 正是 e^x 在中点的值, 不要把它当成另一个函数。约 6 分钟。

解题步骤

(1 系数换步长) 由 $e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}$, 记 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} e^{\frac{k}{n}} \sin(e^{\frac{2k-1}{2n}})$, 原式与 S_n 同极限。

(2 补项) 补上 $k=n$ 的一项: 其绝对值 $\leq \frac{1}{n} \cdot e \cdot 1 \rightarrow 0$, 故可补: $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} \sin(e^{\frac{2k-1}{2n}}) + o(1)$

(3 识别黎曼和) 取 $f(x) = e^x \sin(e^x)$, 则第 k 项是 f 在子区间 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 中点 $\frac{2k-1}{2n}$ 处的值 (注意 $e^{\frac{k}{n}} \sin(e^{\frac{2k-1}{2n}})$ 中前者用右端点、后者用中点, 两者之差为 $O(\frac{1}{n})$, 可统一为中点值), 故 $S_n \rightarrow \int_0^1 e^x \sin(e^x) dx$

(4 换元与收口) 令 $u = e^x$, $du = e^x dx$: $\int_0^1 e^x \sin(e^x) dx = \int_1^e \sin u du = \cos 1 - \cos e$

答案

$$\cos 1 - \cos e$$

易错提醒

求和上限是 $n-1$, 必须说明补上的第 n 项乘 $\frac{1}{n}$ 后趋于 0 才能换成 $\int_0^1$; 换元时 $du = e^x dx$ 恰好吃掉前面的 e^x , 别重复保留。

(三) 通过取对数, 将连乘变成连加

例题 7 $\sqrt[n^2]{(1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{2}{n})^2 \cdots (1 + \frac{n}{n})^n}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{(1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{2}{n})^2 \cdots (1 + \frac{n}{n})^n}$$

考点定位

连乘开 n^2 次方。取对数后指数 k 落到系数上, 正好凑出 $\frac{1}{n} \sum \frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n})$ 。

考场分析

1. 题面长相: 第 k 个因子是 $(1 + \frac{k}{n})^k$, 整体开 n^2 次方。
2. 第一步动作: 取对数, $\ln L_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln(1 + \frac{k}{n})$ 。
3. 倒推链: $= \frac{1}{n} \sum \frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{1}{4} \rightarrow L = e^{1/4}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 开的是 n^2 次方不是 n 次方, 取对数后分母是 n^2 , 与分子的 k 配成一个 $\frac{1}{n}$ 。约 4 分钟。

解题步骤

(1 取对数) 记原式为 L_n : $\ln L_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln(1 + \frac{k}{n}) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n})$

(2 换积分) 右端是 $f(x) = x \ln(1+x)$ 的黎曼和, 由例题 3 的计算: $\ln L_n \rightarrow \int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{1}{4}$

(3 收口) 由指数函数连续, $L_n \rightarrow e^{1/4}$ 。

答案

$$e^{\frac{1}{4}}$$

易错提醒

本题与例题 3 的积分完全相同（都是 $\frac{1}{4}$ ），区别只在外面套了指数；若忘记取对数直接把连乘当黎曼和会无从下手。

类题 1 $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$$

考点定位

取对数后得 $\frac{1}{n} \sum \ln \frac{k}{n}$ ，即 $\ln x$ 在 $[0, 1]$ 上的黎曼和（瑕积分，但 $\ln x$ 单调，黎曼和仍收敛）。

考场分析

1. 题面长相： $n!$ 开 n 次方再除 n 。
2. 第一步动作： $\ln L_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k - \ln n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}$ 。
3. 倒推链： $\rightarrow \int_0^1 \ln x dx = -1 \rightarrow L = e^{-1}$ ；顺带得到结论 $\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时： $\int_0^1 \ln x$ 是瑕积分，其黎曼和收敛可用单调性保证（或把 $k=1$ 项 $\ln \frac{1}{n}$ 单独提出，它乘 $\frac{1}{n}$ 后 $\rightarrow 0$ ）。约 5 分钟。

解题步骤

(1 取对数) $\ln L_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k - \ln n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}$

(2 处理瑕点) $k=1$ 的项是 $\frac{1}{n} \ln \frac{1}{n} \rightarrow 0$ ；其余项构成 $\ln x$ 在 $[\frac{1}{n}, 1]$ 上的黎曼和。由 $\ln x$ 在 $(0, 1]$ 单调递增，其黎曼和与瑕积分同极限： $\ln L_n \rightarrow \int_0^1 \ln x dx = [x \ln x - x]_0^1 = -1$

(3 收口) $L_n \rightarrow e^{-1}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{1}{e}}$$

易错提醒

由此题得到的小结论 $\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$ 可直接引用；但 $\int_0^1 \ln x dx$ 是瑕积分，写过程时要点明「单调函数的黎曼和仍收敛」或单独处理 $k=1$ 项。

类题 2 $\frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} (n^2 + i^2)^{\frac{1}{n}}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} (n^2 + i^2)^{\frac{1}{n}}$$

考点定位

连乘 + 外部幂次的组合。先从每个因子提出 n^2 ，使连乘产生的 n^4 与外面的 $\frac{1}{n^4}$ 相消，再取对数换积分（上限为 2）。

考场分析

1. 题面长相： $2n$ 个因子，每个开 n 次方；外面除 n^4 。
2. 第一步动作： $n^2 + i^2 = n^2 (1 + (\frac{i}{n})^2)$ ，连乘提出 $n^{2 \cdot 2n} = n^{4n}$ ，开 n 次方得 n^4 ，与 $\frac{1}{n^4}$ 相消。
3. 倒推链：剩 $[\prod (1 + (\frac{i}{n})^2)]^{1/n} \rightarrow$ 取对数 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} \ln(1 + (\frac{i}{n})^2) \rightarrow \int_0^2 \ln(1 + x^2) dx \rightarrow$ 指数化。
4. 坑与临界 / 预计用时：积分上限是 2 (i 跑到 $2n$)； $\int \ln(1 + x^2) dx = x \ln(1 + x^2) - 2x + 2 \arctan x$ 。约 7 分钟。

解题步骤

(1 提公因子) $\prod_{i=1}^{2n} (n^2 + i^2)^{\frac{1}{n}} = \prod_{i=1}^{2n} [n^2 (1 + (\frac{i}{n})^2)]^{\frac{1}{n}} = n^{\frac{4n}{n}} [\prod_{i=1}^{2n} (1 + (\frac{i}{n})^2)]^{\frac{1}{n}} = n^4 [\prod_{i=1}^{2n} (1 + (\frac{i}{n})^2)]^{\frac{1}{n}}$

(2 相消与取对数) 与 $\frac{1}{n^4}$ 相消后记余式为 R_n ： $\ln R_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} \ln(1 + (\frac{i}{n})^2)$

(3 换积分) 这是 $f(x) = \ln(1 + x^2)$ 在 $[0, 2]$ 上以 $\frac{1}{n}$ 为步长的黎曼和（共 $2n$ 项）： $\ln R_n \rightarrow \int_0^2 \ln(1 + x^2) dx$

(4 分部) 取 $u = \ln(1 + x^2)$ 、 $dv = dx$ ： $\int_0^2 \ln(1 + x^2) dx = [x \ln(1 + x^2)]_0^2 - 2 \int_0^2 \frac{x^2}{1+x^2} dx = 2 \ln 5 - 2(2 - \arctan 2) = 2 \ln 5 - 4 + 2 \arctan 2$

(5 收口) $R_n \rightarrow e^{2 \ln 5 - 4 + 2 \arctan 2} = 25 e^{2 \arctan 2 - 4}$ 。

答案

$25 e^{2 \arctan 2 - 4}$

易错提醒

连乘提出 n^2 后指数是 $\frac{2n \cdot 2}{n} = 4$ （不是 2）：共 $2n$ 个因子、每个贡献 $n^{2/n}$ ，合起来 n^4 ，恰好与题给的 $\frac{1}{n^4}$ 相消——这个「恰好」是题目设计好的，算错指数会发现消不掉。

考法三、 n 项和的极限之「拟合法（作差法）」

当分母是「 $n+$ 扰动」而扰动不能被夹逼吸收、也不便直接凑黎曼和时，先写出「干净版」和式（把扰动去掉），再证明两者之差趋于 0。差的估计通常用「扰动 $\times$ 项数 $\div$ 分母平方」。

例题 8 (1998 年) $\sum \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n+\frac{1}{k}}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right)$$

考点定位

作差法的样板：干净版是 $\frac{1}{n} \sum \sin \frac{k\pi}{n}$ （标准黎曼和），扰动 $\frac{1}{k}$ 带来的差可估。

考场分析

1. **题面长相**：第 k 项分母 $n + \frac{1}{k}$ ，扰动 $\frac{1}{k} \leq 1$ 相对 n 是小量，但各项扰动不一致，夹逼的两界不等价（ $\frac{1}{k}$ 在 $k=1$ 时是 1）。
2. **第一步动作**：与干净版 $T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}$ 作差。
3. **倒推链**： $T_n \rightarrow \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}$ ；差 $\leq \sum \sin \frac{k\pi}{n} \cdot \frac{1}{kn^2} \leq \frac{H_n}{n^2} \rightarrow 0 \rightarrow$ 原式 $\rightarrow \frac{2}{\pi}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**： $\left| \frac{1}{n+\frac{1}{k}} - \frac{1}{n} \right| = \frac{1/k}{n(n+\frac{1}{k})} \leq \frac{1}{kn^2}$ ，再用 $\sin \leq 1$ 与 $H_n = \ln n + O(1)$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 分母扰动 $\frac{1}{k}$ 不统一，选作差法。

(1 干净版) 记 $T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}$ ，它是 $f(x) = \sin(\pi x)$ 的黎曼和： $T_n \rightarrow \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \left[-\frac{\cos(\pi x)}{\pi} \right]_0^1 = \frac{2}{\pi}$

(2 估计差) 记原式为 S_n ： $|S_n - T_n| = \left| \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} \left(\frac{1}{n+\frac{1}{k}} - \frac{1}{n} \right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1/k}{n(n+\frac{1}{k})} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{kn^2} = \frac{H_n}{n^2}$

(3 差趋于零) 由 $H_n = \ln n + O(1)$ ， $\frac{H_n}{n^2} \rightarrow 0$ ，故 $S_n - T_n \rightarrow 0$ 。

(4 收口) $S_n \rightarrow \frac{2}{\pi}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{2}{\pi}}$$

易错提醒

本题若直接夹逼：最大分母 $n+1$ 、最小分母 $n+\frac{1}{n}$ ，两界之比 $\frac{n+1}{n+1/n} \rightarrow 1$ 其实也成立——但分子 $\sin \frac{k\pi}{n}$ 有正有零，放缩方向需逐项同向，写起来反而绕；作差法一步到位。

类题 1 $\sum \frac{k}{(n+k)(n+k+1)}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n+k)(n+k+1)}$$

考点定位

作差法（或直接黎曼和 + 误差估计）：把 $\frac{1}{n+k+1}$ 换成 $\frac{1}{n+k}$ ，误差可估。

考场分析

1. 题面长相：分母是两个相邻因子之积。

2. 第一步动作：与 $T_n = \sum \frac{k}{(n+k)^2}$ 作差； $T_n = \frac{1}{n} \sum \frac{k/n}{(1+\frac{k}{n})^2}$ 是黎曼和。

3. 倒推链： $T_n \rightarrow \int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx = \ln 2 - \frac{1}{2}$ ；差 $\leq \sum \frac{k}{(n+k)^2(n+k+1)} \leq \sum \frac{k}{n^3} = \frac{n+1}{2n^2} \rightarrow 0$ 。

4. 坑与临界 / 预计用时： $\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx$ 用换元 $u = 1+x$ 得 $[\ln u + \frac{1}{u}]_1^2$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(1 干净版) 记 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n+k)^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{(1+\frac{k}{n})^2}$ ，对应 $f(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$ ： $T_n \rightarrow \int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx$

(2 算积分) 令 $u = 1+x$ ： $\int_1^2 \frac{u-1}{u^2} du = [\ln u + \frac{1}{u}]_1^2 = \ln 2 + \frac{1}{2} - 1 = \ln 2 - \frac{1}{2}$

(3 估计差) $|S_n - T_n| = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n+k)^2(n+k+1)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^3} = \frac{n(n+1)}{2n^3} \rightarrow 0$

(4 收口) $S_n \rightarrow \ln 2 - \frac{1}{2}$ 。

答案

$\ln 2 - \frac{1}{2}$

易错提醒

$\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx$ 的结果是 $\ln 2 - \frac{1}{2}$ (约 0.193)，不是 $\ln 2$ ；换元后分子是 $u-1$ 不是 u 。

类题 2 $\sum \frac{1}{n+\frac{p+1}{n}}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+\frac{p+1}{n}}$$

考点定位

作差法：扰动是 $\frac{1}{n}$ （来自分子里的 +1），干净版是 $\sum \frac{1}{n+\frac{p}{n}}$ 。

考场分析

1. 题面长相：分母 $n+\frac{p+1}{n}$ ，比干净版多 $\frac{1}{n}$ 。
2. 第一步动作：干净版 $T_n = \sum \frac{1}{n+\frac{p}{n}} = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{1+(\frac{p}{n})^2}$ 。
3. 倒推链： $T_n \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ ；差 $\leq \sum \frac{1/n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时：干净版本身也要先除以 n 才能看出是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的黎曼和。约 5 分钟。

解题步骤

(1 干净版) $T_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+\frac{p}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+(\frac{p}{n})^2} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$

(2 估计差) $|S_n - T_n| = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{n}}{(n+\frac{p+1}{n})(n+\frac{p}{n})} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$

(3 收口) $S_n \rightarrow \frac{\pi}{4}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}$$

易错提醒

差的分子是两项分母之差 $= \frac{1}{n}$ ，不是 1；若误用 1 会估成 $\frac{1}{n} \cdot n = 1$ 而以为差不可控。

类题 3 $\sum \frac{\sqrt{kn}-1}{kn}$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{kn}-1}{kn}$$

考点定位

先拆项再分别定阶： $\frac{\sqrt{kn}-1}{kn} = \frac{1}{\sqrt{kn}} - \frac{1}{kn}$ ，两块一个是 $O(\sqrt{n})$ 量级、一个是 $O(\ln n)$ 量级除以 n 。

考场分析

1. 题面长相：分子是 $\sqrt{kn} - 1$ ，分母 kn 。
2. 第一步动作：拆成 $\frac{1}{\sqrt{kn}} - \frac{1}{kn}$ 。
3. 倒推链：第一块 = $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum \frac{1}{\sqrt{k}} = \sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} \sum \frac{1}{\sqrt{k/n}} \rightarrow \sqrt{n} \cdot \int_0^1 x^{-1/2} dx$ 的发散部分.....准确说是 $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum \frac{1}{\sqrt{k}} \rightarrow 2$ ；第二块 = $\frac{H_n}{n} \rightarrow 0$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时： $\sum \frac{1}{\sqrt{k}} = 2\sqrt{n} + O(1)$ 可由黎曼和 $\frac{1}{n} \sum \frac{1}{\sqrt{k/n}} \rightarrow \int_0^1 x^{-1/2} dx = 2$ 得到（瑕积分，单调保证收敛）。约 6 分钟。

解题步骤

(1 拆项) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{kn}} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{kn} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

(2 第一块) 写成黎曼和形式： $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k/n}} \rightarrow \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = [2\sqrt{x}]_0^1 = 2$ （被积函数单调，瑕点处黎曼和仍收敛。）

(3 第二块) 由 $H_n = \ln n + O(1)$ ： $\frac{H_n}{n} \rightarrow 0$

(4 收口) $S_n \rightarrow 2 - 0 = 2$ 。

答案

2

易错提醒

第二块 $\frac{H_n}{n}$ 趋于 0 但**不是** $\frac{1}{n} \cdot n = 1$ ： $\sum \frac{1}{kn} = \frac{H_n}{n}$ 而不是 $\sum \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{n}$ 之外的东西；两块量级不同（2 与 0），不能合并估计。

考法四、如何处理 $\sin \infty$ 类型的数列极限

动作固定为三步：**提出整数部分**（把 $g(n)$ 写成 $m_n + \delta_n$ ， $m_n \in \mathbb{Z}$ ）、**定小数部分的极限 δ** 、**还原**
 $\sin(g(n)\pi) = (-1)^{m_n} \sin(\delta_n\pi)$ 。提出整数部分的工具是「有理化」或「二项展开到足够阶」。

例题 9 $\sin^2(\sqrt{n^2 + 3n}\pi)$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\sqrt{n^2 + 3n}\pi)$$

考点定位

$\sin \infty$ 型 + 平方消符号。提出整数部分 n 后，小数部分 $\sqrt{n^2 + 3n} - n \rightarrow \frac{3}{2}$ 。

考场分析

1. 题面长相: $\sqrt{n^2 + 3n} \rightarrow \infty$, 正弦的自变量发散。
2. 第一步动作: 用周期性去掉整数部分: $\sin^2(\sqrt{n^2 + 3n}\pi) = \sin^2((\sqrt{n^2 + 3n} - n)\pi)$ 。
3. 倒推链: $\sqrt{n^2 + 3n} - n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \rightarrow \frac{3}{2} \rightarrow \sin^2(\frac{3\pi}{2}) = 1$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 平方使 $(-1)^{m_n}$ 的符号问题消失, 这是本题比类题简单的地方; 有理化时分子是 $3n$ 不是 3 。约 4 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 自变量发散, 先提整数部分。

(1 去整数部分) 由 $\sin(\theta + n\pi) = (-1)^n \sin \theta$ 与平方消号: $\sin^2(\sqrt{n^2 + 3n}\pi) = \sin^2((\sqrt{n^2 + 3n} - n)\pi)$

(2 定小数部分) 有理化: $\sqrt{n^2 + 3n} - n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1} \rightarrow \frac{3}{2}$

(3 还原与收口) 由正弦连续: $\sin^2((\sqrt{n^2 + 3n} - n)\pi) \rightarrow \sin^2 \frac{3\pi}{2} = 1$

答案

1

易错提醒

有理化后分子是 $(n^2 + 3n) - n^2 = 3n$; 若写成 3 会得到小数部分 $\rightarrow 0$ 、答案 0 的错误结果。

类题 $[1 + \sin(\sqrt{4n^2 + 1}\pi)]^n$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + \sin(\sqrt{4n^2 + 1}\pi)]^n$$

考点定位

$\sin \infty$ 型 + 1^∞ 型的复合。提出整数部分 $2n$ 后, 小数部分是 $\frac{1}{4n}$ 量级, 乘上外面的 n 次幂正好给出 e 的指数。

考场分析

1. 题面长相: 底数 $\rightarrow 1$ 、指数 $\rightarrow \infty$, 是 1^∞ 型; 底数里的正弦自变量发散。
2. 第一步动作: $\sin(\sqrt{4n^2 + 1}\pi) = \sin((\sqrt{4n^2 + 1} - 2n)\pi)$ (整数部分 $2n$ 为偶数, 符号为正)。
3. 倒推链: $\sqrt{4n^2 + 1} - 2n = \frac{1}{\sqrt{4n^2 + 1} + 2n} \sim \frac{1}{4n} \rightarrow$ 底数 $= 1 + \frac{\pi}{4n} + o(\frac{1}{n}) \rightarrow n$ 次幂 $\rightarrow e^{\pi/4}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 整数部分是 $2n$ (偶数) 所以不出现 $(-1)^n$; 若根号内是 $4n^2 + n$ 之类, 整数部分仍为 $2n$ 但小数部分 $\rightarrow \frac{1}{4}$, 结论就完全不同。约 5 分钟。

解题步骤

(1 去整数部分) 由 $\sqrt{4n^2+1} \in (2n, 2n+1)$: $\sin(\sqrt{4n^2+1}\pi) = \sin((\sqrt{4n^2+1}-2n)\pi)$

(2 定小数部分) 有理化: $\delta_n = \sqrt{4n^2+1} - 2n = \frac{1}{\sqrt{4n^2+1}+2n} \sim \frac{1}{4n}$

(3 化为标准 1^∞) 由 $\sin(\delta_n\pi) \sim \delta_n\pi \sim \frac{\pi}{4n}$: $[1 + \sin(\delta_n\pi)]^n = [1 + \frac{\pi}{4n} + o(\frac{1}{n})]^n \rightarrow e^{\frac{\pi}{4}}$

答案

$$e^{\frac{\pi}{4}}$$

易错提醒

1^∞ 型的指数来自 $n \cdot \sin(\delta_n\pi) \rightarrow \frac{\pi}{4}$; 若把 $\sin(\delta_n\pi)$ 误当 δ_n (漏掉 π) 会得 $e^{1/4}$ 。

例题 10 $\sin\left(\frac{\pi}{\ln(2n+1)-\ln(2n)}\right)$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{\ln(2n+1)-\ln(2n)}\right)$$

考点定位

$\sin \infty$ 型的「隐整数部分」版本: 自变量 $\frac{\pi}{\ln(1+\frac{1}{2n})}$ 发散, 但其**超出 $2n\pi$ 的部分**趋于 $\frac{\pi}{2}$, 必须展开到 $\frac{1}{n}$ 的下一阶才能看见。

考场分析

1. 题面长相: 分母 $\ln(1+\frac{1}{2n}) \rightarrow 0$, 整体 $\rightarrow \infty$ 。
2. 第一步动作: 把 $\frac{1}{\ln(1+u)}$ 展开到常数项: $\frac{1}{\ln(1+u)} = \frac{1}{u} + \frac{1}{2} - \frac{u}{12} + o(u)$, 取 $u = \frac{1}{2n}$ 。
3. 倒推链: 自变量 $= \pi(2n + \frac{1}{2} - \frac{1}{24n} + o(\frac{1}{n})) = 2n\pi + \frac{\pi}{2} - o(1) \rightarrow \sin \rightarrow \sin \frac{\pi}{2} = 1$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 只展到 $\frac{1}{u}$ 会误以为自变量 $= 2n\pi + o(1)$ 、 $\sin \rightarrow 0$; **常数项 $\frac{1}{2}$ 才是答案的来源**。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 自变量发散且含隐藏的整数倍 2π , 需展开到常数项。

(1 展开倒数) 记 $u = \frac{1}{2n}$ 。由 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$: $\frac{1}{\ln(1+u)} = \frac{1}{u} \cdot \frac{1}{1 - \frac{u}{2} + \frac{u^2}{3} + o(u^2)} = \frac{1}{u} (1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{12} + o(u^2)) = \frac{1}{u} + \frac{1}{2} - \frac{u}{12} + o(u)$

(2 代回) 自变量 $\theta_n = \pi(2n + \frac{1}{2} - \frac{1}{24n} + o(\frac{1}{n})) = 2n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{24n} + o(\frac{1}{n})$

(3 去整数部分与收口) $\sin \theta_n = \sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{24n} + o(\frac{1}{n})) \rightarrow \sin \frac{\pi}{2} = 1$

易错提醒

$\frac{1}{\ln(1+u)}$ 的展开**必须到常数项**: $\frac{1}{u} + \frac{1}{2} + O(u)$ 。停在 $\frac{1}{u}$ 会得到「 $\sin(2n\pi) \rightarrow 0$ 」的错误答案——这正是本题的设计意图。

例题 11 $\tan x = x$ 的根列之差

题目

(1) 证明: 方程 $\tan x = x$ 在 $(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2})$ 内存在实根 ξ_n , $n = 1, 2, \dots$;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\xi_{n+1} - \xi_n)$ 。

考点定位

方程根列的渐近行为。关键是把根**参数化**: $\xi_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon_n$, 则由 $\tan \xi_n = \xi_n$ 得 $\varepsilon_n = \arctan \frac{1}{\xi_n}$, 一切渐近都从这个显式关系读出。

考场分析

1. **题面长相**: $\tan x = x$ 在每个半周期内有一根, 根列趋于 $+\infty$ 。
2. **第一步动作**: (1) 用介值定理; (2) 设 $\xi_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon_n$, 把方程化为 $\tan \varepsilon_n = \frac{1}{\xi_n}$ 。
3. **倒推链**: $\xi_n > n\pi \rightarrow +\infty \rightarrow \varepsilon_n = \arctan \frac{1}{\xi_n} \rightarrow 0 \rightarrow \xi_{n+1} - \xi_n = \pi + \varepsilon_n - \varepsilon_{n+1} \rightarrow \pi$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: $\tan(n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon) = \cot \varepsilon$ (不是 $-\cot \varepsilon$) ; $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 的速度是 $\frac{1}{n\pi}$ 量级, 但本题只需要它趋于 0。约 7 分钟。

解题步骤

(1 存在性)

(0 看结构) 在开区间上用介值定理, 需找两端异号的点。

(1 左端) 记 $\phi(x) = \tan x - x$ 。 $\phi(n\pi) = 0 - n\pi = -n\pi < 0$ 。

(2 右端) 由 $\lim_{x \rightarrow (n\pi + \frac{\pi}{2})^-} \tan x = +\infty$, 取 $M = n\pi + \frac{\pi}{2}$, 存在 $\eta > 0$ 使 $x \in (n\pi + \frac{\pi}{2} - \eta, n\pi + \frac{\pi}{2})$ 时 $\tan x > M \geq x$; 取其中一点为 x_n^* , 则 $\phi(x_n^*) = \tan x_n^* - x_n^* > 0$ 。

(3 介值) ϕ 在 $[n\pi, x_n^*]$ 连续且两端异号, 故存在 $\xi_n \in (n\pi, x_n^*) \subset (n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2})$ 使 $\tan \xi_n = \xi_n$ 。

(2 求极限)

(1 参数化) 由 $\xi_n \in (n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2})$, 设 $\xi_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon_n$, $\varepsilon_n \in (0, \frac{\pi}{2})$ 。则 $\tan \xi_n = \tan(n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon_n) = \cot \varepsilon_n$ 方程 $\tan \xi_n = \xi_n$ 即 $\cot \varepsilon_n = \xi_n$, 亦即 $\tan \varepsilon_n = \frac{1}{\xi_n}$, $\varepsilon_n = \arctan \frac{1}{\xi_n}$ 。

(2 定阶) 由 $\xi_n > n\pi \rightarrow +\infty$ 得 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。

(3 作差) $\xi_{n+1} - \xi_n = \pi + \varepsilon_n - \varepsilon_{n+1} \rightarrow \pi + 0 - 0 = \pi$

答案

$$\boxed{\pi}$$

易错提醒

参数化时 $\tan(n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon) = \cot \varepsilon$, 符号为正; 若误写成 $-\cot \varepsilon$ 会得到 $\varepsilon_n < 0$ 的矛盾。(1) 的右端取点只要保证 $\tan$ 足够大即可, 不必追求精确界。

考法五、数列极限中的「统一结构」

两个子考法: (一) 把不同形式的项**统一成同一形式**再作差合并 (常用恒等式 $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2}$ 、 $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$); (二) 把**积分与求和**统一起来比较 (每段积分与该段端点值配对)。

(一) 统一形式, 便于作差合并同类项

例题 12 $\arctan$ 不等式与 $\frac{\pi}{2}n - \sum \arctan \frac{n^2}{k}$

题目

(1) 证明: $x > 0$ 时, $x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$;

(2) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\pi}{2}n - \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n^2}{k})$ 。

考点定位

(1) 是两次辅助函数求导; (2) 的关键恒等式是 $\arctan t = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{t}$ ($t > 0$), 它把「大参数的 $\arctan$ 」翻成「小参数的 $\arctan$ 」, 从而与外面的 $\frac{\pi}{2}n$ 逐项相消。

考场分析

1. 题面长相: $\arctan \frac{n^2}{k}$ 的参数 $\geq n \rightarrow \infty$, 每项都趋于 $\frac{\pi}{2}$, 与 $\frac{\pi}{2}n$ 相消后剩小量。

2. 第一步动作: 用 $\arctan \frac{n^2}{k} = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{k}{n^2}$, 原式化为 $\sum_{k=1}^n \arctan \frac{k}{n^2}$ 。

3. 倒推链: 用 (1) 的双边不等式夹住 $\arctan \frac{k}{n^2} \rightarrow$ 下界 $\sum (\frac{k}{n^2} - \frac{k^3}{3n^6})$ 、上界 $\sum \frac{k}{n^2} \rightarrow$ 两界都 $\rightarrow \frac{1}{2}$ 。

4. 坑与临界 / 预计用时: $\sum \frac{k^3}{n^6} = \frac{n^2(n+1)^2}{4n^6} \rightarrow 0$, 是三阶以上的修正, 不要漏判。约 8 分钟。

解题步骤

(1 证明不等式)

(1 右半) 记 $f(x) = x - \arctan x$, $f(0) = 0$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} > 0$ ($x > 0$), 故 $f(x) > 0$, 即 $\arctan x < x$ 。

(2 左半) 记 $g(x) = \arctan x - x + \frac{x^3}{3}$, $g(0) = 0$, $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 + x^2 = \frac{1-(1+x^2)+x^2(1+x^2)}{1+x^2} = \frac{x^4}{1+x^2} > 0$ 故 $g(x) > 0$, 即 $x - \frac{x^3}{3} < \arctan x$ 。

(2 计算极限)

(1 翻转) 由 $\frac{n^2}{k} > 0$ 与 $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2}$: $\arctan \frac{n^2}{k} = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{k}{n^2}$ 故原式 = $\sum_{k=1}^n \arctan \frac{k}{n^2}$ 。

(2 用 (1) 夹逼) 对 $t = \frac{k}{n^2} > 0$ 代入 (1): $\sum_{k=1}^n (\frac{k}{n^2} - \frac{k^3}{3n^6}) < \sum_{k=1}^n \arctan \frac{k}{n^2} < \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$

(3 算两界) 上界 = $\frac{n(n+1)}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$; 下界 = $\frac{n+1}{2n} - \frac{1}{3} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4n^6} \rightarrow \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$ 。

(4 收口) 原式 $\rightarrow \frac{1}{2}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

易错提醒

恒等式 $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2}$ 只对 $t > 0$ 成立; 翻转后参数 $\frac{k}{n^2} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 正是 (1) 的不等式能用的原因——(1) 不是独立小问, 而是 (2) 的工具。

类题 $\sum \frac{\ln(n+k)}{n+\frac{1}{k}} - \ln n$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k)}{n+\frac{1}{k}} - \ln n \right]$$

考点定位

统一结构: 把 $-\ln n$ **分配进每一项** ($\ln(n+k) - \ln n = \ln(1 + \frac{k}{n})$), 使和式变成 $\sum \frac{\ln(1+k/n)}{n+1/k}$, 再与干净版 $\frac{1}{n} \sum \ln(1 + \frac{k}{n})$ 作差。

考场分析

- 题面长相**: 一个和式减去一个 $\ln n$; 注意 $\ln n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{n}$ 并不直接匹配, 正确做法是 $\ln(n+k) - \ln n$ 。
- 第一步动作**: 把 $\ln n$ 写成 $\sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{n}$ 分配进每一项, 与 $\ln(n+k)$ 合并成 $\ln(1 + \frac{k}{n})$ 。
- 倒推链**: 每项 = $\frac{\ln(1+\frac{k}{n})}{n+\frac{1}{k}} + \ln n (\frac{1}{n+\frac{1}{k}} - \frac{1}{n})$; 第一块的和 $\rightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1$, 第二块的和 $\rightarrow 0$ 。

4. 坑与临界 / 预计用时: 第二块 $\left| \frac{1}{n+1/k} - \frac{1}{n} \right| = \frac{1/k}{n(n+1/k)} \leq \frac{1}{kn^2}$, 乘 $\ln n$ 后求和 $\leq \frac{\ln n \cdot H_n}{n^2} \rightarrow 0$. 约 7 分钟。

解题步骤

(1 拆分) 由 $\ln n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{n}$: $S_n - \ln n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{\ln(n+k)}{n+\frac{1}{k}} - \frac{\ln n}{n} \right] = \sum_{k=1}^n \frac{\ln(1+\frac{k}{n})}{n+\frac{1}{k}} + \ln n \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n+\frac{1}{k}} - \frac{1}{n} \right)$

(2 第一块) 与干净版 $T_n = \frac{1}{n} \sum \ln(1 + \frac{k}{n})$ 比较: $\left| \sum \frac{\ln(1+\frac{k}{n})}{n+\frac{1}{k}} - T_n \right| \leq \sum \ln 2 \cdot \frac{1/k}{n(n+\frac{1}{k})} \leq \frac{\ln 2 \cdot H_n}{n^2} \rightarrow 0$
而 $T_n \rightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = [(1+x) \ln(1+x) - x]_0^1 = 2 \ln 2 - 1$ 。

(3 第二块) $\left| \ln n \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n+\frac{1}{k}} - \frac{1}{n} \right) \right| \leq \ln n \sum_{k=1}^n \frac{1}{kn^2} = \frac{\ln n \cdot H_n}{n^2} \rightarrow 0$

(4 收口) $S_n - \ln n \rightarrow 2 \ln 2 - 1$ 。

答案

$$2 \ln 2 - 1$$

易错提醒

$\int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1$ (约 0.386), 不是 $\ln 2$; 把 $-\ln n$ 分配进和式时用的是 $\sum \frac{\ln n}{n} = \ln n$ 这一恒等变形, 方向别写反。

(二) 积分与求和的统一

例题 13 $\left| \int_0^1 f - \frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 有连续的导函数, $|f'(x)| \leq M$, 证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$

考点定位

逐段配对: 把 $\int_0^1$ 拆成 n 段 $\int_{(k-1)/n}^{k/n}$, 把 $\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 也写成同一段上的积分 $\int_{(k-1)/n}^{k/n} f\left(\frac{k}{n}\right) dx$, 再在每段内用拉格朗日中值定理 (或 $|f'| \leq M$) 估计。

考场分析

1. 题面长相: 积分与右端点黎曼和之差, 要给出定量界 $\frac{M}{2n}$ 。
2. 第一步动作: 逐段写成 $\sum_k \int_{(k-1)/n}^{k/n} [f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)] dx$ 。
3. 倒推链: 段内 $|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)| \leq M\left(\frac{k}{n} - x\right) \rightarrow$ 段积分 $\leq M \int_{(k-1)/n}^{k/n} \left(\frac{k}{n} - x\right) dx = \frac{M}{2n^2} \rightarrow$ 求和 $\frac{M}{2n}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: 段内估计用 $\frac{k}{n} - x$ (带符号距离) 而不是 $\frac{1}{n}$, 否则只能得 $\frac{M}{n}$, 差一倍。约 7 分钟。

解题步骤

(1 逐段配对) 由 $\frac{1}{n}f(\frac{k}{n}) = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(\frac{k}{n}) dx$: $\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} [f(x) - f(\frac{k}{n})] dx$

(2 段内估计) 对 $x \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$, 由拉格朗日中值定理存在 ξ 介于 x 与 $\frac{k}{n}$ 之间使 $|f(x) - f(\frac{k}{n})| = |f'(\xi)|(\frac{k}{n} - x) \leq M(\frac{k}{n} - x)$

(3 段积分) $\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} (\frac{k}{n} - x) dx = [-\frac{1}{2}(\frac{k}{n} - x)^2]_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} = \frac{1}{2n^2}$

(4 求和收口) $|\int_0^1 f - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n})| \leq \sum_{k=1}^n \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n}$

答案

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$$

易错提醒

段内上界是 $\frac{M}{2n^2}$ 而不是 $\frac{M}{n^2}$: $\int (\frac{k}{n} - x) dx$ 是三角形面积 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$; 用矩形界 $\frac{1}{n} \cdot \frac{M}{n}$ 会丢掉因子 $\frac{1}{2}$, 证不出题给的 $\frac{M}{2n}$ 。

例题 14 (1999 年) $a_n = \sum f(k) - \int_1^n f$ 收敛

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 非负、连续、递减, $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$ 。证: $\{a_n\}$ 收敛。

考点定位

单调有界准则 + 逐段比较: 递减性给出 $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f \leq f(n)$, 一端定单调、另一端定下界。

考场分析

1. 题面长相: 求和减积分, 典型的「离散 vs 连续」差。
2. 第一步动作: 算增量 $a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx$ 。
3. 倒推链: 递减 $\rightarrow f(n+1) \leq f(x)$ 于 $[n, n+1] \rightarrow$ 增量 ≤ 0 (单调递减); 另一方面 $a_n = f(n) + \sum_{k=1}^{n-1} [f(k) - \int_k^{k+1} f] \geq 0$ (有下界)。
4. 坑与临界 / 预计用时: 下界估计要把 $\int_1^n$ 拆成 $n-1$ 段与求和的前 $n-1$ 项配对, 留下 $f(n) \geq 0$ 单独一项。约 6 分钟。

解题步骤

(1 单调性) $a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx$ 由 f 递减, $x \in [n, n+1]$ 时 $f(x) \geq f(n+1)$, 故 $\int_n^{n+1} f \geq f(n+1)$, 即 $a_{n+1} - a_n \leq 0$, $\{a_n\}$ 递减。

(2 有下界) 把积分拆段并与前 $n-1$ 项配对: $a_n = f(n) + \sum_{k=1}^{n-1} [f(k) - \int_k^{k+1} f(x) dx]$ 由递减性 $x \in [k, k+1]$ 时 $f(x) \leq f(k)$, 故每个括号 ≥ 0 ; 又 $f(n) \geq 0$, 所以 $a_n \geq 0$ 。

(3 收口) 递减且有下界, 由单调有界准则 $\{a_n\}$ 收敛。

答案

单调且有界: 递减且 $a_n \geq 0$, 故由单调有界准则 $\{a_n\}$ 收敛。关键估计:

$$a_{n+1} - a_n \leq 0, \quad a_n \geq 0$$

易错提醒

配对时积分段数是 $n-1$ 而不是 n : $\int_1^n = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1}$, 多出来的 $f(n)$ 用非负性兜底; 若强行配 n 段会出现 $\int_n^{n+1}$ 这个题中没有的积分。

例题 15 (2011 年) 调和不等式与欧拉常数型数列

题目

(1) 证: $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$;

(2) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$, 证: $\{a_n\}$ 收敛。

考点定位

(1) 用 $\ln(1 + \frac{1}{n}) = \int_n^{n+1} \frac{dx}{x}$ 与 $\frac{1}{x}$ 的单调性; (2) 是例题 14 取 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的特例, 但下界要用 (1) 的左半不等式做 telescoping。

考场分析

1. 题面长相: (2) 的 a_n 是欧拉常数的定义式。

2. 第一步动作: (1) 积分估计; (2) 增量 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(1 + \frac{1}{n})$ 。

3. 倒推链: (1) 右半 $\rightarrow$ 增量 < 0 (递减); (1) 左半 (取 $n = k-1$) $\rightarrow \frac{1}{k} - \ln \frac{k}{k-1} > \frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} \rightarrow$ telescoping 得 $a_n > \frac{1}{n} > 0$ 。

4. 坑与临界 / 预计用时: telescoping 的和是 $\sum_{k=2}^n (\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1}) = \frac{1}{n} - 1$, 与首项 1 相加得 $\frac{1}{n}$ 。约 7 分钟。

解题步骤

(1 证明不等式)

(1 积分表示) 由 $\ln(1 + \frac{1}{n}) = \ln(n+1) - \ln n = \int_n^{n+1} \frac{dx}{x}$ 。

(2 单调性放缩) $x \in (n, n+1)$ 时 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} < \frac{1}{n}$, 积分保持严格不等号: $\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{n}$

(2 证明收敛)

(1 单调性) $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(1 + \frac{1}{n}) < 0$ (用 (1) 的左半不等式), 故 $\{a_n\}$ 递减。

(2 有下界) 把 a_n 改写为首项加 telescoping 型: $a_n = 1 + \sum_{k=2}^n [\frac{1}{k} - \ln \frac{k}{k-1}]$ 对 $k \geq 2$ 用 (1) (取 $n = k-1$): $\ln \frac{k}{k-1} = \ln(1 + \frac{1}{k-1}) < \frac{1}{k-1}$, 故 $\frac{1}{k} - \ln \frac{k}{k-1} > \frac{1}{k} - \frac{1}{k-1}$ 求和 telescoping: $a_n > 1 + \sum_{k=2}^n (\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1}) = 1 + (\frac{1}{n} - 1) = \frac{1}{n} > 0$

(3 收口) 递减且有下界 0, 故 $\{a_n\}$ 收敛。

答案

(1) 成立; (2) 递减且 $a_n > \frac{1}{n}$, 故 $\{a_n\}$ 收敛 (其极限为欧拉常数 γ)。关键估计:

$$a_{n+1} - a_n < 0, \quad a_n > \frac{1}{n}$$

易错提醒

(2) 的单调性用的是 (1) 的**左半** ($\ln(1 + \frac{1}{n}) > \frac{1}{n+1}$), 下界用的是 (1) 的**右半**变形 ($\ln \frac{k}{k-1} < \frac{1}{k-1}$); 两半不等式各司其职, 用反了会同时丢单调性和下界。

考法六、递推数列 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的极限

三条路线: **(一) 单调有界**——用 f 的单调性把「 a_2 与 a_1 的大小」传递成全列的单调性, 再找一个界; **(二) 不单调时先找极限值 A 再压缩**——凑出 $|x_{n+1} - A| \leq k|x_n - A|$, $k \in (0, 1)$ 必须是**常数**; 或利用 F 单调把迭代化为单调列; **(三) 递推由不等式给出**——用「某函数最小值」逼出单调性。

(一) 单调有界准则

传递规则 (本考法的公共工具): f 递增时, $a_2 > a_1 \Rightarrow \{a_n\}$ 递增、 $a_2 < a_1 \Rightarrow$ 递减 (在不等式两边反复套 f 即得); f 递减时全列不单调, 但奇、偶子列各自单调且方向相反。

例题 16 (1996 年, 改编) $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$

题目

设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值。

考点定位

单调有界准则的样板: $f(x) = \sqrt{2+x}$ 递增, 故单调性由 a_2 与 a_1 的比较一次定死; 上界用归纳法从不动点反推。

考场分析

1. **题面长相**: 根号型递推, f 显然递增。
2. **第一步动作**: 比 a_2 与 a_1 定单调方向; 猜不动点 $A = 2$ 作上界。

3. 倒推链: $a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = a_1 \rightarrow$ 递增 $\rightarrow$ 归纳证 $a_n < 2 \rightarrow$ 极限 A 满足 $A = \sqrt{2 + A} \rightarrow A = 2$ 。

4. 坑与临界 / 预计用时: 不动点方程 $A^2 - A - 2 = 0$ 有两根 2 与 -1, 负根要舍; 上界归纳的起点 $a_1 = \sqrt{2} < 2$ 必须写。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) $f(x) = \sqrt{2+x}$ 在 $(0, +\infty)$ 递增, 单调性可传递。

(1 定单调) $a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = a_1$; f 递增, 故在 $a_2 > a_1$ 两边反复套 f 得 $a_{n+1} > a_n$, $\{a_n\}$ 递增。

(2 定上界) 归纳证 $a_n < 2$: $a_1 = \sqrt{2} < 2$; 若 $a_n < 2$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$ 。

(3 取极限) 递增有上界, 故 $A = \lim a_n$ 存在; 在 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 两边取极限: $A = \sqrt{2 + A}$, $A^2 - A - 2 = 0$, $A = 2$ 或 $A = -1$ 由 $a_n > 0$ 舍 $A = -1$ 。

答案

2

易错提醒

「 f 递增 + $a_2 > a_1$ 」是单调性的全部依据, 不要试图对 $\sqrt{2 + a_n} - a_n$ 判号; 不动点方程的负根必须显式舍去。

类题 $a_1 = \sqrt{c}$, $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$

题目

设 $a_1 = \sqrt{c} > 0$, $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值。

考点定位

例题 16 的参数版。不同处: 上界不再是一个显式整数, 而就是不动点 A 本身 (由 $A^2 = c + A > c$ 得 $A > \sqrt{c} = a_1$)。

考场分析

1. 题面长相: 与例题 16 同构, 参数 $c > 0$ 。

2. 第一步动作: 先解不动点 $A = \frac{1 + \sqrt{1+4c}}{2}$, 再用它当上界。

3. 倒推链: $a_2 = \sqrt{c + \sqrt{c}} > \sqrt{c} = a_1 \rightarrow$ 递增 $\rightarrow$ 归纳 $a_n < A$ (关键不等式 $A^2 = c + A$) $\rightarrow$ 极限 $= A$ 。

4. 坑与临界 / 预计用时: $A > \sqrt{c}$ 来自 $A^2 = c + A > c$; 归纳步用 f 递增: $a_n < A \Rightarrow a_{n+1} = \sqrt{c + a_n} < \sqrt{c + A} = A$ 。约 5 分钟。

解题步骤

(1 不动点) 解 $A = \sqrt{c+A}$ 得 $A^2 - A - c = 0$, 正根 $A = \frac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$

(2 定单调) $a_2 = \sqrt{c+\sqrt{c}} > \sqrt{c} = a_1$, $f(x) = \sqrt{c+x}$ 递增, 故 $\{a_n\}$ 递增。

(3 定上界) 由 $A^2 = c+A > c$ 得 $A > \sqrt{c} = a_1$; 归纳: 若 $a_n < A$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{c+a_n} < \sqrt{c+A} = A$ 。

(4 收口) 递增有上界, 极限存在且满足不动点方程, 故为 A 。

答案

$$\frac{1 + \sqrt{1 + 4c}}{2}$$

易错提醒

上界取不动点 A 而不是别的数: 归纳步 $\sqrt{c+A} = A$ 恰好用不动点方程闭合; 若随便取 $c+1$ 之类, 归纳步无法闭合。

例题 17 (2018 年) $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$

题目

设 $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

考点定位

把递推显式化: $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n}-1}{x_n} =: f(x_n)$ 。两个关键不等式: $f(x) > 0$ (保证数列恒正) 与 $f(x) < x$ (给出递减), 都靠 e^x 的基本不等式。

考场分析

1. 题面长相: 递推是隐式的 (指数方程), 先解出 x_{n+1} 。
2. 第一步动作: $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n}-1}{x_n}$; 证 $0 < f(x) < x$ ($x > 0$)。
3. 倒推链: $e^x > 1+x \Rightarrow \frac{e^x-1}{x} > 1 \Rightarrow f(x) > 0$; $\frac{e^x-1}{x} < e^x \Rightarrow f(x) < x \rightarrow$ 递减有下界 $0 \rightarrow$ 极限 A 满足 $Ae^A = e^A - 1 \rightarrow$ 只有 $A = 0$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: $Ae^A = e^A - 1$ 的正根不存在要用辅助函数 $F(A) = e^A - 1 - Ae^A$ ($F(0) = 0, F' < 0$) 说明, 不能只说「解得 $A = 0$ 」。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 隐式递推, 先显式化并确定 f 的两个不等式。

(1 显式化) 由 $x_n > 0$ 与 $e^{x_n} - 1 > 0$: $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n}-1}{x_n} =: f(x_n)$

(2 恒正) 由 $e^x > 1 + x$ ($x > 0$) 得 $\frac{e^x - 1}{x} > 1$, 故 $f(x) > 0$; 归纳得 $x_n > 0$ 对所有 n 成立。

(3 递减) 由 $e^x - 1 < xe^x$ (即 $h(x) = e^x(1 - x) < 1$: $x \geq 1$ 时左端 $\leq 0 < 1$; $0 < x < 1$ 时 $h' = -xe^x < 0$, $h(0) = 1$) 得 $\frac{e^x - 1}{x} < e^x$, 故 $f(x) < x$, 即 $x_{n+1} < x_n$ 。

(4 取极限) 递减有下界 0, 故 $A = \lim x_n \geq 0$ 存在; 取极限得 $Ae^A = e^A - 1$ 。记 $F(A) = e^A - 1 - Ae^A$, $F(0) = 0$, $F'(A) = -Ae^A < 0$ ($A > 0$), 故 $A > 0$ 时 $F(A) < 0$, 方程只有根 $A = 0$ 。

答案

0

易错提醒

$f(x) < x$ 的证明要分 $x \geq 1$ 与 $0 < x < 1$ 两段 ($h(x) = e^x(1 - x)$ 只在后者需要求导); 极限方程 $Ae^A = e^A - 1$ 不能「观察得 $A = 0$ 」了事, 必须排除正根。

例题 18 $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n}{1 + a_n}}$

题目

设 $a_1 = 1$, 当 $n \geq 1$ 时 $a_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n}{1 + a_n}}$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

考点定位

单调有界 + 用不动点当下界。 $f(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x}}$ 递增且 $a_2 < a_1$, 故递减; 下界不能只写 0 (那会允许极限为 0), 要证 $a_n \geq L^* = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 把 0 这个伪不动点排除。

考场分析

1. 题面长相: 分式开根型递推, f 递增。
2. 第一步动作: $a_2 = \sqrt{\frac{1}{2}} < 1 = a_1 \Rightarrow$ 递减; 解不动点得 $L^* = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (与 0)。
3. 倒推链: 归纳证 $a_n \geq L^*$ (用 f 递增与 $f(L^*) = L^*$) $\rightarrow$ 递减有下界 $L^* \rightarrow$ 极限 $= L^*$ (0 被下界排除)。
4. 坑与临界 / 预计用时: 不动点方程 $L^2(1 + L) = L$ 有根 0 与 L^* ; 只写「 $a_n > 0$ 故下界 0」会留下二义性。约 6 分钟。

解题步骤

(1 定单调) $f(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x}}$ 在 $(0, +\infty)$ 递增; $a_2 = \sqrt{\frac{1}{2}} < 1 = a_1$, 故 $\{a_n\}$ 递减。

(2 不动点) $L = \sqrt{\frac{L}{1+L}} \Rightarrow L^2(1 + L) = L \Rightarrow L = 0$ 或 $L^2 + L - 1 = 0$, 正根 $L^* = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

(3 定下界) 归纳证 $a_n \geq L^*$: $a_1 = 1 > L^*$; 若 $a_n \geq L^*$, 由 f 递增得 $a_{n+1} = f(a_n) \geq f(L^*) = L^*$ 。

(4 收口) 递减有下界 L^* , 极限存在; 由 $a_n \geq L^* > 0$ 知极限 $\geq L^*$, 故只能取 L^* 。

答案

$$\boxed{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$$

易错提醒

本题的陷阱是伪不动点 0: 递减 + 下界 0 只能推出极限 $\in \{0, L^*\}$; 必须用「 f 递增 + 归纳」把下界抬到 L^* 才能定案。数值上 $a_n \rightarrow 0.61803 \cdots$ 也印证这一点。

类题 $0 < c \leq 1, a_1 = \frac{c}{2}, a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}$

题目

设 $0 < c \leq 1, a_1 = \frac{c}{2}, a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}, n = 1, 2, \cdots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值。

考点定位

$f(x) = \frac{c}{2} + \frac{x^2}{2}$ 在 $(0, +\infty)$ 递增; 上界取 c , 归纳步要用到条件 $c^2 \leq c$ (即 $0 < c \leq 1$)。

考场分析

1. **题面长相**: 二次型递推, 参数 $c \in (0, 1]$ 。
2. **第一步动作**: $a_2 = \frac{c}{2} + \frac{c^2}{8} > a_1 \Rightarrow$ 递增; 上界猜 c 。
3. **倒推链**: 归纳 $a_n \leq c$ (用 $\frac{c}{2} + \frac{c^2}{2} \leq \frac{c}{2} + \frac{c}{2} = c$) $\rightarrow$ 极限 A 满足 $A^2 - 2A + c = 0 \rightarrow A = 1 \pm \sqrt{1-c}$, 由 $A \leq c \leq 1$ 取负号。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 两根 $1 \pm \sqrt{1-c}$ 都 ≤ 1 时如何舍? 用 $A \leq c$: 因 $1 + \sqrt{1-c} > 1 \geq c$ 舍正号。约 5 分钟。

解题步骤

(1 定单调) $f(x) = \frac{c}{2} + \frac{x^2}{2}$ 在 $(0, +\infty)$ 递增; $a_2 = \frac{c}{2} + \frac{c^2}{8} > \frac{c}{2} = a_1$, 故 $\{a_n\}$ 递增。

(2 定上界) 归纳证 $a_n \leq c$: $a_1 = \frac{c}{2} \leq c$; 若 $a_n \leq c$, 由 $0 < c \leq 1 \Rightarrow c^2 \leq c$ 得 $a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2} \leq \frac{c}{2} + \frac{c^2}{2} \leq \frac{c}{2} + \frac{c}{2} = c$

(3 取极限) 递增有上界, $A = \lim a_n$ 满足 $A = \frac{c}{2} + \frac{A^2}{2}$, 即 $A^2 - 2A + c = 0, A = 1 \pm \sqrt{1-c}$; 由 $A \leq c \leq 1 < 1 + \sqrt{1-c}$ ($c < 1$ 时) 或 $A \leq 1$ 且 $1 + \sqrt{1-c} = 1$ 时两根为 $1, 1$ ($c = 1$), 统一取 $A = 1 - \sqrt{1-c}$

答案

$$\boxed{1 - \sqrt{1-c}}$$

易错提醒

条件 $0 < c \leq 1$ 用在归纳步 $c^2 \leq c$; 若 $c > 1$ 上界 c 失效 (此时数列可能发散或另有上界)。 $c = 1$ 时 $f(A) = A = 1$, 收敛速度变慢但结论不变。

(二) 不单调的 $a_{n+1} = f(a_n)$ 如何证明收敛

例题 19 $x_1 = 2, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$

题目

设 $x_1 = 2, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

考点定位

$f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ 递减, 全列不单调 (2, 2.5, 2.4, ... 振荡)。标准动作: 先解不动点得 A , 再证 x_n 落在使压缩比 < 1 的区域, 凑 $|x_{n+1} - A| \leq k|x_n - A|$ 。

考场分析

1. 题面长相: 分式递推, f 递减, 数列振荡。
2. 第一步动作: 解 $A = 2 + \frac{1}{A}$ 得 $A = 1 + \sqrt{2}$; 归纳证 $x_n \geq 2$ 。
3. 倒推链: $|x_{n+1} - A| = \frac{|x_n - A|}{x_n A} \leq \frac{1}{2A} |x_n - A|$, $k = \frac{1}{2+2\sqrt{2}} < 1 \rightarrow |x_n - A| \leq k^{n-1} |x_1 - A| \rightarrow 0$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: k 必须是与 n 无关的常数, 这靠 $x_n \geq 2$ 保证; 只写 $|f'| < 1$ 不给 k 不得分。约 6 分钟。

解题步骤

(1 不动点) $A = 2 + \frac{1}{A} \Rightarrow A^2 - 2A - 1 = 0$, 正根 $A = 1 + \sqrt{2}$ 。

(2 不变区域) 归纳证 $x_n \geq 2$: $x_1 = 2$; 若 $x_n \geq 2$, 则 $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n} \in (2, 2.5] \subseteq [2, +\infty)$ 。

(3 压缩) 对 $n \geq 1$: $|x_{n+1} - A| = \left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{A} \right| = \frac{|x_n - A|}{x_n A} \leq \frac{1}{2A} |x_n - A| = k |x_n - A|$, $k = \frac{1}{2+2\sqrt{2}} < 1$

(4 收口) 迭代得 $|x_n - A| \leq k^{n-1} |x_1 - A| \rightarrow 0$, 故 $x_n \rightarrow A = 1 + \sqrt{2}$ 。

答案

$$1 + \sqrt{2}$$

易错提醒

压缩比 $k = \frac{1}{x_n A}$ 里的 x_n 必须用下界 2 换成常数; 振荡数列不要用单调有界准则硬套 (奇偶子列法也可, 但压缩法一步到位)。

类题 $x_{n+1} = 3 + \frac{4}{x_n}, x_1 = 1$

题目

已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = 3 + \frac{4}{x_n}, x_1 = 1$ 。证明： $\{x_n\}$ 收敛。

考点定位

与例题 19 同型，但 $x_1 = 1$ 落在压缩区域之外 ($x_1 = 1 < 3$)。处理：从第二项起进入不变区域 $[3, +\infty)$ ，压缩从 $n \geq 2$ 开始。

考场分析

1. **题面长相**： $x_1 = 1, x_2 = 7, x_3 \approx 3.57, \dots$ 振荡收敛。
2. **第一步动作**：不动点 $A = 4$ ；归纳证 $n \geq 2$ 时 $x_n \geq 3$ 。
3. **倒推链**： $n \geq 2$ 时 $|x_{n+1} - 4| = \frac{4|x_n - 4|}{4x_n} = \frac{|x_n - 4|}{x_n} \leq \frac{1}{3}|x_n - 4| \rightarrow$ 压缩收敛（极限 4）。
4. **坑与临界 / 预计用时**： $x_1 = 1$ 使 $\frac{1}{x_1}$ 的系数估计失效，必须把压缩起点移到 $n = 2$ ；收敛性不受有限项影响。约 5 分钟。

解题步骤

(1 不动点) $A = 3 + \frac{4}{A} \Rightarrow A^2 - 3A - 4 = 0$ ，正根 $A = 4$ 。

(2 不变区域) $x_2 = 3 + 4 = 7 \geq 3$ ；若 $x_n \geq 3$ ，则 $x_{n+1} = 3 + \frac{4}{x_n} \in (3, 3 + \frac{4}{3}] \subseteq [3, +\infty)$ 。故 $n \geq 2$ 时 $x_n \geq 3$ 。

(3 压缩) 对 $n \geq 2$ ： $|x_{n+1} - 4| = 4 \left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{4} \right| = \frac{|x_n - 4|}{x_n} \leq \frac{1}{3}|x_n - 4|$

(4 收口) 迭代得 $|x_n - 4| \leq 3^{-(n-2)}|x_2 - 4| \rightarrow 0$ ，故 $\{x_n\}$ 收敛（极限为 4）。

答案

数列收敛，且 $\boxed{4}$

易错提醒

初值落在压缩区域外时，先算一两项把数列送进不变区域再压缩；「从某项起」的性质不影响收敛性结论。

例题 20 $x = 1 + 2 \ln x$ 的根与迭代收敛

题目

- (1) 证明：方程 $x = 1 + 2 \ln x$ 在 $(e, +\infty)$ 内有唯一实根 $x = \xi$ ；
- (2) 取 $x_0 \in (e, +\infty)$ ，令 $x_{n+1} = 1 + 2 \ln x_n$ ，证明： $\{x_n\}$ 收敛于 ξ 。

考点定位

(1) 单调性 + 介值定唯一根; (2) 的关键是**不变区域** $[\xi, +\infty)$: $f(x) = 1 + 2 \ln x$ 递增把大于 ξ 的点仍映到大于 ξ , 从而 $|f'| = \frac{2}{x} \leq \frac{2}{\xi} < 1$ 给出常数压缩比。

考场分析

1. **题面长相**: 对数型迭代, f 递增但导数无全局上界 < 1 ($x \rightarrow 0^+$ 时 $f' \rightarrow +\infty$), 必须限制区域。
2. **第一步动作**: (1) 用 $h(x) = 1 + 2 \ln x - x$ 的单调性; (2) 归纳证 $x_n > \xi$ 。
3. **倒推链**: $x_n > \xi \Rightarrow x_{n+1} = f(x_n) > f(\xi) = \xi \rightarrow$ 在 $[\xi, +\infty)$ 上 $|f'| \leq \frac{2}{\xi} =: k < 1$ (因 $\xi > e > 2$) $\rightarrow$ 拉格朗日压缩 $\rightarrow$ 收敛于 ξ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: $k = \frac{2}{\xi}$ 依赖 $\xi > 2$, 而 $\xi > e$ 来自 (1) 的区间; 不证 $x_n > \xi$ 就没有常数 k 。约 7 分钟。

解题步骤

(1 唯一根) 记 $h(x) = 1 + 2 \ln x - x$ 。 $h(e) = 3 - e > 0$; $x \rightarrow +\infty$ 时 $h(x) \rightarrow -\infty$; $h'(x) = \frac{2}{x} - 1 < 0$ ($x > 2$), 故 h 在 $(e, +\infty)$ 严格递减, 至多一个零点。由介值定理存在唯一 $\xi \in (e, +\infty)$ 使 $h(\xi) = 0$, 即 $\xi = 1 + 2 \ln \xi$ 。

(2 不变区域) 归纳证 $x_n > \xi$: $x_0 > \xi$; 若 $x_n > \xi$, 由 $f(x) = 1 + 2 \ln x$ 递增得 $x_{n+1} = f(x_n) > f(\xi) = \xi$ 。

(3 压缩) $x \geq \xi$ 时 $|f'(x)| = \frac{2}{x} \leq \frac{2}{\xi} =: k$, 且 $\xi > e > 2 \Rightarrow k < 1$ 。由拉格朗日中值定理 (η 介于 x_n 与 ξ 之间, 故 $\eta \geq \xi$): $|x_{n+1} - \xi| = |f(x_n) - f(\xi)| = |f'(\eta)| |x_n - \xi| \leq k |x_n - \xi|$

(4 收口) 迭代得 $|x_n - \xi| \leq k^n |x_0 - \xi| \rightarrow 0$, 故 $x_n \rightarrow \xi$ 。

答案

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$$

易错提醒

$|f'(x)| = \frac{2}{x} < 1$ 只在 $x > 2$ 成立, 而压缩比必须是常数: 用区域 $[\xi, +\infty)$ 得 $k = \frac{2}{\xi}$; 若只写 $|f'| < 1$ 故收敛」是无效论证。

例题 21 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \ln(1 + \frac{x^2}{2})$

题目

设 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \ln(1 + \frac{x^2}{2})$, $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明 $\{x_n\}$ 收敛。

考点定位

全局压缩：求导得 $f'(x) = \frac{1-x}{2+x^2}$ ，在全体实数上 $|f'| \leq \frac{1+\sqrt{3}}{4} < 1$ ；又 $f(0) = 0$ ，故向 0 压缩。

考场分析

1. **题面长相：** f 是显式给出的光滑函数，无参数。
2. **第一步动作：**求 f 并求 $|f'|$ 的全局最大值（两段各求一次驻点）。
3. **倒推链：** $\max|f'| = \frac{1+\sqrt{3}}{4} =: k < 1 \rightarrow$ 拉格朗日得全局 Lipschitz $\rightarrow f(0) = 0$ 故 $|x_{n+1}| = |f(x_n) - f(0)| \leq k|x_n| \rightarrow$ 收敛于 0。
4. **坑与临界 / 预计用时：** $|f'|$ 的最大值在 $x = 1 - \sqrt{3}$ 处取到（ $x \leq 1$ 段），值为 $\frac{\sqrt{3}}{6-2\sqrt{3}} = \frac{1+\sqrt{3}}{4}$ ；只证 $|f'| < 1$ 而不给常数 k 无效。约 7 分钟。

解题步骤

(1 求导) $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1/\sqrt{2}}{1+\frac{x^2}{2}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{1+\frac{x^2}{2}} = \frac{1-x}{2+x^2}$

(2 全局界) $x \leq 1$ 时 $|f'| = \frac{1-x}{2+x^2}$ ，驻点由 $(1-x)'(2+x^2) - (1-x)(2x) = x^2 - 2x - 2 = 0$ 得 $x = 1 - \sqrt{3}$ ，此处 $|f'| = \frac{\sqrt{3}}{6-2\sqrt{3}} = \frac{1+\sqrt{3}}{4}$ ； $x \geq 1$ 时 $|f'| = \frac{x-1}{2+x^2}$ 的驻点 $x = 1 + \sqrt{3}$ 处值为 $\frac{\sqrt{3}-1}{4}$ 。故 $|f'(x)| \leq k := \frac{1+\sqrt{3}}{4} < 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R})$

(3 压缩) $f(0) = 0$ ；由拉格朗日中值定理， $|x_{n+1}| = |f(x_n) - f(0)| \leq k|x_n|$

(4 收口) $|x_n| \leq k^{n-1}|x_1| \rightarrow 0$ ，故 $\{x_n\}$ 收敛（极限为 0）。

答案

数列收敛，且 $\boxed{0}$

易错提醒

$|f'|$ 的全局最大要分 $x \leq 1$ 、 $x \geq 1$ 两段各求驻点；压缩的目标点是 f 的不动点 0（先验 $f(0) = 0$ ），不要对相邻两项作差压缩（那需要 f 的不动点信息）。

类题 $x_{n+1} = \cos x_n, x_1 = \cos a$

题目

设 $x_{n+1} = \cos x_n (n = 1, 2, \dots)$ ， $x_1 = \cos a$ ，证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且其值等于方程 $\cos x - x = 0$ 的根。

考点定位

$f(x) = \cos x$ 的导数 $|\sin x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上无 < 1 的界；但**值域自动收缩**： $x_1 = \cos a \in [-1, 1]$ ，此后所有项都在 $[-1, 1]$ 内，而该区间上 $|\sin x| \leq \sin 1 < 1$ 。

考场分析

1. **题面长相**: 余弦迭代, 初值已在 $[-1, 1]$ 内。
2. **第一步动作**: 确认不变区域 $[-1, 1]$; 在其上取 $k = \sin 1$ 。
3. **倒推链**: $h(x) = \cos x - x$ 在 $[0, 1]$ 上由介值 + 单调得唯一根 $\xi \rightarrow |x_{n+1} - \xi| = |\sin \eta| |x_n - \xi| \leq k |x_n - \xi| \rightarrow$ 收敛于 ξ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: $k = \sin 1 \approx 0.8415$ 是常数; 若在整个 $\mathbb{R}$ 上讨论, $|f'| \leq 1$ 不严格, 论证失败。约 5 分钟。

解题步骤

(1 不变区域) $x_1 = \cos a \in [-1, 1]$; 且 $\cos$ 把 $[-1, 1]$ 映入 $[\cos 1, 1] \subseteq [-1, 1]$, 故所有 $x_n \in [-1, 1]$ 。

(2 根的存在唯一) $h(x) = \cos x - x$ 在 $[0, 1]$ 上严格递减 ($h' = -\sin x - 1 < 0$), $h(0) = 1 > 0$, $h(1) = \cos 1 - 1 < 0$, 故存在唯一 $\xi \in (0, 1)$ 使 $\cos \xi = \xi$ 。

(3 压缩) $x \in [-1, 1]$ 时 $|f'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 =: k < 1$; 由拉格朗日, $|x_{n+1} - \xi| = |\cos x_n - \cos \xi| \leq k |x_n - \xi|$

(4 收口) $|x_n - \xi| \leq k^{n-1} |x_1 - \xi| \rightarrow 0$, 故 $x_n \rightarrow \xi$, 即极限为方程 $\cos x - x = 0$ 的根。

答案

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi, \quad \cos \xi = \xi}$$

易错提醒

不变区域是本题的全部关键: $|\sin x| \leq 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上不给出压缩, 只有进入 $[-1, 1]$ 后 $k = \sin 1 < 1$ 才成立; $\xi \approx 0.73909$ 无需 (也无法) 显式写出。

例题 22 $F(x) = \frac{1}{2}[x + f(x)]$ 的不动点迭代

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $|f'(x)| < 1$, 当 $x \in [a, b]$ 时 $a < f(x) < b$, $F(x) = \frac{1}{2}[x + f(x)]$ 。

(1) 证明: 存在 $x^* \in (a, b)$, 使得 $F(x^*) = x^*$;

(2) 证明: 对 $x_0 \in [a, b]$, 若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = F(x_n)$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ 。

考点定位

(1) 介值定理; (2) 的巧妙处: **不用压缩** (f' 不连续时拿不到常数 k), 而用 F 的单调性把迭代化成单调有界数列—— $F' = \frac{1+f'}{2} > 0$ 且 $G = F - \text{id}$ 严格递减, 于是不动点唯一、迭代单调。

考场分析

1. **题面长相**: f 只可导 (f 未必连续), 压缩映射缺常数 k 。
2. **第一步动作**: (1) 对 $G(x) = F(x) - x = \frac{f(x)-x}{2}$ 用介值; (2) 观察 $G' = \frac{f'-1}{2} < 0$ 与 $F' = \frac{1+f'}{2} > 0$ 。
3. **倒推链**: G 严格递减 $\rightarrow$ 不动点 x^* 唯一, 且 $x > x^* \Rightarrow F(x) < x$, $x < x^* \Rightarrow F(x) > x \rightarrow F$ 递增把迭代变成单调列 $\rightarrow$ 单调有界收敛 $\rightarrow$ 极限必为不动点 $\rightarrow$ 唯一性迫使极限 $= x^*$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: x_n 始终留在 $[a, b]$ 内要用 $a < f(x) < b$; 分 $x_0 > x^*$ 、 $x_0 < x^*$ 、 $x_0 = x^*$ 三种情形。约 8 分钟。

解题步骤

(1 存在性) 记 $G(x) = F(x) - x = \frac{f(x)-x}{2}$ 。 $G(a) = \frac{f(a)-a}{2} > 0$ (因 $f(a) > a$) , $G(b) = \frac{f(b)-b}{2} < 0$ (因 $f(b) < b$) ; G 连续, 由介值定理存在 $x^* \in (a, b)$ 使 $G(x^*) = 0$, 即 $F(x^*) = x^*$ 。

(2 唯一性与符号) $G'(x) = \frac{f'(x)-1}{2} < 0$, 故 G 严格递减, 不动点唯一; 且 $x > x^* \Rightarrow G(x) < 0 \Rightarrow F(x) < x$, $x < x^* \Rightarrow F(x) > x$

(3 迭代单调) 又 $F'(x) = \frac{1+f'(x)}{2} > 0$, F 严格递增; 且 $a < f(x) < b$ 保证 F 把 $[a, b]$ 映入 $[a, b]$, 故所有 $x_n \in [a, b]$ 。

- 若 $x_0 > x^*$: 由 (2) 得 $x^* < x_1 = F(x_0) < x_0$; F 递增递推得 $x^* < x_{n+1} < x_n$, 即 $\{x_n\}$ 递减有下界 x^* 。
- 若 $x_0 < x^*$: 同理 $\{x_n\}$ 递增有上界 x^* 。
- 若 $x_0 = x^*$: $x_n \equiv x^*$ 。

(4 收口) 设 $L = \lim x_n$ 。在 $x_{n+1} = F(x_n)$ 取极限 (F 连续) 得 $L = F(L)$, 即 L 是不动点; 由唯一性 $L = x^*$ 。

答案

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

易错提醒

本题**不能用**压缩映射: $|f'| < 1$ 是逐点条件, f' 不连续时 $\sup|f'|$ 可能等于 1, 拿不到常数 k 。正确路线是「 G 严格递减定符号 + F 严格递增定单调」。

(三) 递推关系由不等式给出的数列

例题 23 (2013 年) $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$

题目

- (1) 求 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$ 的最小值;
(2) 设 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

考点定位

不等式型递推的标准动作: (1) 的最小值 1 (唯一最小点 $x=1$) 提供「 $f(x) \geq 1$, 等号仅于 $x=1$ 」; 把它套在 x_{n+1} 上, 与题给不等式一比就得到 x_n 与 x_{n+1} 的大小关系。

考场分析

1. **题面长相**: 递推是不等式, 且左端恰是 $f(x_n)$ 与 $\frac{1}{x_{n+1}}$ 的混合。
2. **第一步动作**: (1) 求导得最小值 $f(1) = 1$; (2) 写 $f(x_{n+1}) = \ln x_{n+1} + \frac{1}{x_{n+1}} \geq 1$ 。
3. **倒推链**: $1 \leq \ln x_{n+1} + \frac{1}{x_{n+1}}$ 与 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 相减 $\rightarrow \ln x_{n+1} > \ln x_n \rightarrow$ 递增; 上界由 $\ln x_n < 1$ 得 $x_n < e \rightarrow$ 极限 A 满足 $f(A) = 1 \rightarrow A = 1$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 取极限后不等号变 $\leq$: $\ln A + \frac{1}{A} \leq 1$, 与 $f \geq 1$ 合起来才得等号; $f(A) = 1$ 的唯一解是 $A = 1$ (最小点唯一)。约 7 分钟。

解题步骤

(1 最小值) $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$, 故 f 在 $(0, 1)$ 递减、 $(1, +\infty)$ 递增, 最小值 $f(1) = 1$ 且 $f(x) \geq 1$ 等号仅于 $x = 1$ 。

(2 单调性) 把 (1) 用于 x_{n+1} : $\ln x_{n+1} + \frac{1}{x_{n+1}} \geq 1 > \ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}}$ 两式相减 ($\frac{1}{x_{n+1}}$ 消去) 得 $\ln x_{n+1} > \ln x_n$, 故 $\{x_n\}$ 递增。

(3 有上界) 由题给不等式与 $\frac{1}{x_{n+1}} > 0$: $\ln x_n < 1$, 故 $x_n < e$ 。

(4 收口) 递增有上界, $A = \lim x_n$ 存在; 在 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 取极限得 $\ln A + \frac{1}{A} \leq 1$, 结合 (1) 的 ≥ 1 得 $f(A) = 1$, 由最小点唯一性 $A = 1$ 。

答案

(1) 的最小值为 $\boxed{1}$ (2) 数列收敛, 且 $\boxed{1}$

易错提醒

(2) 的单调性来自「 $f(x_{n+1}) \geq 1$ 」与题给不等式的**相减**, 不是对递推式直接求导; 取极限后是 $\leq$, 必须与 (1) 的反向不等式合夹才得等号。

类题 $x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$

题目

设 $x_n > 0$, $x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

考点定位

与例题 23 同构: $h(x) = x + \frac{4}{x^2}$ 的最小值 3 在 $x = 2$ 取到 (唯一), 用它逼出单调性; 极限方程 $A^3 - 3A^2 + 4 = 0$ 因式分解为 $(A - 2)^2(A + 1)$ 。

考场分析

1. 题面长相: 不等式递推, 左端是 x_n 与 $\frac{4}{x_{n+1}^2}$ 的混合。
2. 第一步动作: $h(x) = x + \frac{4}{x^2}$, 最小值 $h(2) = 3$ 。
3. 倒推链: $h(x_{n+1}) \geq 3 > x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} \rightarrow x_{n+1} > x_n$ (递增); 上界 $x_n < 3 \rightarrow$ 极限 A 满足 $h(A) = 3 \rightarrow (A - 2)^2(A + 1) = 0 \rightarrow A = 2$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时: $A^3 - 3A^2 + 4 = 0$ 的根 2 是二重根, 因式分解 $(A - 2)^2(A + 1)$ 后由 $A > 0$ 定 $A = 2$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(1 最小值) $h(x) = x + \frac{4}{x^2}$, $h'(x) = 1 - \frac{8}{x^3}$, 在 $(0, 2)$ 递减、 $(2, +\infty)$ 递增, 最小值 $h(2) = 3$, 等号仅于 $x = 2$ 。

(2 单调性) 把 (1) 用于 x_{n+1} : $x_{n+1} + \frac{4}{x_{n+1}^2} \geq 3 > x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2}$, $x_{n+1} > x_n$

(3 有上界) 由题给不等式与 $\frac{4}{x_{n+1}^2} > 0$: $x_n < 3$ 。

(4 收口) 递增有上界, $A = \lim x_n$ 满足 $A + \frac{4}{A^2} \leq 3$, 结合 $h \geq 3$ 得 $h(A) = 3$, 即 $A^3 - 3A^2 + 4 = 0$; 因式分解 $(A - 2)^2(A + 1) = 0$, 由 $A > 0$ 得 $A = 2$ 。

答案

数列收敛, 且 $\boxed{2}$

易错提醒

$h(x) \geq 3$ 的等号点是 $x = 2$ (唯一), 这保证极限方程只有正根 2; 若把最小值算成 $h(1) = 5$ 之类, 单调性与极限会同时错。

考法七、方程根的极限

动作链固定为四步：**存在唯一性**（介值 + 单调）→ **根列的单调/有界性**（把相邻两个方程作差或比较）→ **极限存在** → **方程两边取极限定值**。若根列趋于边界点，则极限式常为 1^∞ 型，用「取对数 + 定阶」。

例题 24 (2012 年) $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ 的根列

题目

- (1) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ ($n \geq 2$) 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根；
(2) 记 (1) 中的实根为 x_n ，证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，并求此极限。

考点定位

(1) 介值 + 严格单调；(2) 的关键是**根列单调**：比较第 n 与第 $n+1$ 个方程在同一点的值，得 $x_{n+1} < x_n$ ，再用单调有界；极限值由「方程两边取极限 + 等比和」定出。

考场分析

1. 题面长相：多项式方程，次数随 n 变；根在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内。
2. 第一步动作：(1) $f_n(x) = \sum_{k=1}^n x^k$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增， $f_n(\frac{1}{2}) = 1 - 2^{-n} < 1$ 、 $f_n(1) = n \geq 2 > 1$ ；(2) 用 $f_{n+1}(x_n) = f_n(x_n) + x_n^{n+1} = 1 + x_n^{n+1} > 1 = f_{n+1}(x_{n+1})$ 与 f_{n+1} 递增得 $x_n > x_{n+1}$ 。
3. 倒推链：递减有下界 $\frac{1}{2} \rightarrow A = \lim x_n \geq \frac{1}{2} \rightarrow$ 由 $f_n(x_n) = 1$ 与 $x_n \leq x_2 < 1$ 取极限： $\frac{A}{1-A} = 1 \rightarrow A = \frac{1}{2}$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时：取极限一步要把 $1 = x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n$ 写成等比和 $\frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}$ ，再用 $x_n^n \rightarrow 0$ （因 $x_n \leq x_2 < 1$ ）。约 8 分钟。

解题步骤

(1 存在唯一) 记 $f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n$ 。 f_n 在 $(0, +\infty)$ 严格递增（各项均递增）； $f_n(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - 2^{-n} < 1$ ， $f_n(1) = n \geq 2 > 1$ 由介值定理存在根，由严格单调根唯一，记为 $x_n \in (\frac{1}{2}, 1)$ 。

(2 根列单调) 比较两个方程的函数： $f_{n+1}(x_n) = f_n(x_n) + x_n^{n+1} = 1 + x_n^{n+1} > 1 = f_{n+1}(x_{n+1})$ f_{n+1} 严格递增，故 $x_n > x_{n+1}$ ， $\{x_n\}$ 递减。

(3 极限存在) $x_n > \frac{1}{2}$ 给出下界，故 $A = \lim x_n$ 存在且 $A \geq \frac{1}{2}$ 。

(4 定值) 由等比和， $1 = f_n(x_n) = \frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}$ 。因 $x_n \leq x_2 < 1$ （记 $q = x_2$ ）， $0 \leq x_n^n \leq q^n \rightarrow 0$ ；取极限： $1 = \frac{A(1-0)}{1-A}$ ， $1-A=A$ ， $A = \frac{1}{2}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

易错提醒

$x_n^n \rightarrow 0$ 的依据是**统一的上界** $x_n \leq x_2 < 1$ (单调性给出), 不是 $x_n < 1$ 逐点成立——逐点界不能保证 $x_n^n \rightarrow 0$ 。

例题 25 $\sin x = (\ln x)^{1/n}$ 的根列与 1^∞ 极限

题目

证明: 方程 $\sin x = (\ln x)^{\frac{1}{n}}$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $(\frac{\pi}{2}, e)$ 内有唯一实根 x_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\pi \sin x_n}{2x_n})^{\frac{1}{x_n - \frac{\pi}{2}}}$

考点定位

根列趋于区间左端点 $\frac{\pi}{2}$ 的 1^∞ 型。定阶工具: $\sin x_n = (\ln x_n)^{1/n} = e^{\frac{\ln \ln x_n}{n}}$, 把「1- 正弦」与「指数小量」配平得 $(x_n - \frac{\pi}{2})^2 \sim -\frac{2 \ln \ln x_n}{n}$; 底数取对数后的一次项系数给出答案。

考场分析

1. **题面长相**: 左端 $\sin x$ 在 $(\frac{\pi}{2}, e)$ 递减 (因 $e < \pi$), 右端 $(\ln x)^{1/n}$ 递增, 单调性相反保证唯一根。
2. **第一步动作**: 介值定存在: $x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+$ 时左 = 1 > 右 < 1; $x = e$ 时左 = $\sin e < 1$ = 右。
3. **倒推链**: $\sin x_n \rightarrow 1 \Rightarrow x_n \rightarrow \frac{\pi}{2} \rightarrow$ 记 $\delta_n = x_n - \frac{\pi}{2}$, 配平 $\frac{\delta_n^2}{2} \sim -\frac{\ln \ln x_n}{n} \sim \frac{\ln \frac{2}{\pi}}{n} \rightarrow$ 底数对数 $\sim -\frac{2\delta_n}{\pi} \rightarrow$ 指数 · 对数 $\rightarrow -\frac{2}{\pi}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: $\ln \ln x_n \rightarrow \ln \ln \frac{\pi}{2} = \ln 0.4516 < 0$ 是**负常数**, 所以 $\delta_n^2 \sim \frac{c}{n}$ ($c > 0$); δ_n 本身不需要显式值, 只需 $\delta_n \rightarrow 0$ 与 $\frac{\ln B_n}{\delta_n} \rightarrow -\frac{2}{\pi}$ 。约 10 分钟。

解题步骤

(1 存在唯一) 记 $g_n(x) = \sin x - (\ln x)^{1/n}$ 。在 $(\frac{\pi}{2}, e)$ 上 $\sin x$ 递减 ($\frac{\pi}{2} < x < e < \pi$)、 $(\ln x)^{1/n}$ 递增, 故 g_n 严格递减; $g_n(\frac{\pi}{2}^+) = 1 - (\ln \frac{\pi}{2})^{1/n} > 0$ ($\ln \frac{\pi}{2} < 1$), $g_n(e) = \sin e - 1 < 0$ 故存在唯一 x_n 。

(2 根列趋于左端点) 由 $(\ln x_n)^{1/n} = \sin x_n \leq 1$ 与 $n \rightarrow \infty$ 时 $(\ln x_n)^{1/n} \rightarrow 1$ (因 $0 < \ln x_n < 1$ 固定时其 n 次根趋于 1), 得 $\sin x_n \rightarrow 1$, 故 $x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。记 $\delta_n = x_n - \frac{\pi}{2} \rightarrow 0^+$ 。

(3 配平定阶) 取对数: $\frac{1}{n} \ln \ln x_n = \ln \sin x_n = \ln \cos \delta_n \sim -\frac{\delta_n^2}{2}$ 。由 $\ln \ln x_n \rightarrow \ln \ln \frac{\pi}{2} =: c_0 < 0$: $\delta_n^2 \sim -\frac{2c_0}{n}$, $\delta_n \rightarrow 0$ (本步只需 $\delta_n \rightarrow 0$, 不需 c_0 的具体值。)

(4 底数取对数) 记底数 $B_n = \frac{\pi \sin x_n}{2x_n}$: $\ln B_n = \ln \frac{\pi}{2x_n} + \ln \sin x_n = \ln \frac{\pi}{\pi + 2\delta_n} + \ln \cos \delta_n \sim -\frac{2\delta_n}{\pi} - \frac{\delta_n^2}{2} \sim -\frac{2\delta_n}{\pi}$

(5 收口) $\frac{\ln B_n}{\delta_n} \rightarrow -\frac{2}{\pi}, \quad B_n^{1/\delta_n} \rightarrow e^{-\frac{2}{\pi}}$

答案

$$e^{-\frac{2}{\pi}}$$

易错提醒

$\ln \sin x_n$ 要用 $\cos \delta_n$ 展开 ($\sin x_n = \cos \delta_n$)，得 $-\frac{\delta_n^2}{2}$ ；若误用 $\sin$ 在 $\frac{\pi}{2}$ 的一阶展开 (一次项为零) 会漏掉平方结构。底数对数里 $-\frac{2\delta_n}{\pi}$ 是**一次项**，主导 $-\frac{\delta_n^2}{2}$ ，两者不可合并。

例题 26 $f_n(x) = x^n - \cos x$ 的根列

题目

设 $f_n(x) = x^n - \cos x$ ，证明 $f_n(x) = 0$ 在 $x \in (0, 1)$ 内有唯一实根 x_n ，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x_n)^{\frac{\ln \cos x_n}{n}}$

考点定位

根列趋于右端点 1 的 1^∞ 型 (底数 $1 - x_n \rightarrow 0$ 但指数 $\rightarrow 0$ 更快)。定阶工具： $x_n^n = \cos x_n$ 取对数得 $n \ln x_n = \ln \cos x_n \rightarrow \ln \cos 1$ ，故 $\ln x_n \sim \frac{\ln \cos 1}{n}$ ；指数 $\frac{\ln \cos x_n}{n} \rightarrow 0$ 与 $\ln(1 - x_n) \sim -\ln n$ 相乘趋于 0。

考场分析

1. 题面长相： x^n 递增、 $\cos x$ 在 $(0, 1)$ 递减，故 f_n 严格递增，唯一根。
2. 第一步动作：介值： $f_n(0) = -1 < 0$ 、 $f_n(1) = 1 - \cos 1 > 0$ 。
3. 倒推链： $x_n^n = \cos x_n \in (\cos 1, 1) \rightarrow x_n \rightarrow 1$ (否则 $x_n^n \rightarrow 0$) $\rightarrow n \ln x_n \rightarrow \ln \cos 1 =: c < 0 \rightarrow 1 - x_n \sim -\ln x_n \sim -\frac{c}{n} \rightarrow$ 指数 $\frac{\ln \cos x_n}{n} \rightarrow 0$ 、 $\ln(1 - x_n) \sim -\ln n \rightarrow$ 乘积 $\rightarrow 0$ 。
4. 坑与临界 / 预计用时：极限是 $e^0 = 1$ ，不是 e^c ；关键在指数 $\frac{c}{n}$ 与 $\ln(1 - x_n) \sim -\ln n$ 的乘积 $\frac{c \ln n}{n} \rightarrow 0$ 。约 8 分钟。

解题步骤

(1 存在唯一) f_n 在 $(0, 1)$ 严格递增 (x^n 递增、 $-\cos x$ 递增)； $f_n(0^+) = -1 < 0$ 、 $f_n(1) = 1 - \cos 1 > 0$ ，故存在唯一 $x_n \in (0, 1)$ 。

(2 根列趋于 1) 由 $x_n^n = \cos x_n > \cos 1 > 0$ 。若某子列 $x_{n_j} \leq q < 1$ ，则 $x_{n_j}^{n_j} \leq q^{n_j} \rightarrow 0$ ，与 $> \cos 1$ 矛盾；故 $x_n \rightarrow 1$ 。

(3 定阶) 取对数： $n \ln x_n = \ln \cos x_n \rightarrow \ln \cos 1 =: c < 0$ ，故 $\ln x_n \sim \frac{c}{n}$ ，进而 $1 - x_n \sim -\ln x_n \sim -\frac{c}{n} = \frac{\ln \frac{1}{\cos 1}}{n}$

(4 指数与底数) 指数 $E_n = \frac{\ln \cos x_n}{n} \rightarrow 0$ ；底数对数 $\ln(1 - x_n) \sim \ln \frac{1}{n} + \ln \ln \frac{1}{\cos 1} \sim -\ln n$ 。故 $E_n \ln(1 - x_n) \sim \frac{c}{n} \cdot (-\ln n) \rightarrow 0$

(5 收口) 原式 $= \exp(E_n \ln(1 - x_n)) \rightarrow e^0 = 1$ 。

答案

1

易错提醒

底数 $1 - x_n \rightarrow 0$ 会让人误以为是 0^0 或 0^∞ 型；实际指数 $\rightarrow 0$ 且比 $\ln(1 - x_n)$ 的发散快得多 ($\frac{1}{n}$ 对 $\ln n$)，乘积趋于 0。数值上 $n = 10^4$ 时原式 ≈ 1.0006 ，印证极限为 1。

考法八、判断 $\lim a_n$ 与 $\lim f(a_n)$ 存在性的关系

判据只有一条： f 在值域上是否「可逆且逆连续」。若 f 在数列值域上严格单调（或更一般地有连续逆），则 $f(a_n)$ 收敛能反推 a_n 收敛；若 f 是偶函数型（丢符号）或周期型，则反推失败，要找「振荡反例」。选择题的标准动作是：先构造振荡反例排除，再用单调性/严格性证明剩下的选项。

例题 26 (2022 年) $\cos(\sin x_n)$ 与 $\sin(\cos x_n)$ 的存在性

题目

设有数列 $\{x_n\}$ ，满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ ，则 ()

A. 若 $\lim \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim x_n$ 存在 B. 若 $\lim \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim x_n$ 存在 C. 若 $\lim \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim \sin x_n$ 存在，但 $\lim x_n$ 不一定存在 D. 若 $\lim \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim \cos x_n$ 存在，但 $\lim x_n$ 不一定存在

考点定位

复合函数丢信息的两种机制： $\cos$ 是偶函数（丢符号）， $\sin$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调（不丢）。 $x_n \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 时 $\cos x_n \in [0, 1]$ ，恰落在 $\sin$ 的单调区间内。

考场分析

1. 题面长相：四个选项都是「外层收敛 $\Rightarrow$ 内层收敛」的命题，需逐一判定。
2. 第一步动作：对 A、C 用反例 $x_n = (-1)^n \frac{\pi}{6}$ ： $\sin x_n = (-1)^n \frac{1}{2}$ 发散，但 $\cos(\sin x_n) = \cos \frac{1}{2}$ 恒定收敛 $\rightarrow$ A、C 均错（C 断言 $\sin x_n$ 收敛，被反例否掉）。
3. 倒推链：对 D： $\sin$ 在 $[0, 1]$ 严格递增且连续，其逆 $\arcsin$ 在 $[\sin 0, \sin 1]$ 连续 $\rightarrow \sin(\cos x_n)$ 收敛 $\Rightarrow \cos x_n = \arcsin(\sin(\cos x_n))$ 收敛；再取 $x_n = (-1)^n \frac{\pi}{3}$ ： $\cos x_n = \frac{1}{2}$ 收敛而 x_n 发散 $\rightarrow$ 「 $\lim x_n$ 不一定存在」成立 $\rightarrow$ D 对；B 的后半被同一反例否掉。
4. 坑与临界 / 预计用时：C 的前半「 $\sin x_n$ 存在」看似合理，实则被偶函数反例击穿；D 的两半都要验证（存在性 + 不一定）。约 6 分钟。

解题步骤

(1 排除 A、C) 取 $x_n = (-1)^n \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。则 $\sin x_n = (-1)^n \frac{1}{2}$ 发散，而 $\cos(\sin x_n) = \cos \frac{1}{2}$ 为常数、收敛。故 A 错；C 断言 $\lim \sin x_n$ 存在，亦错。

(2 证 D 的前半) $x_n \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \cos x_n \in [0, 1]$ 。sin 在 $[0, 1]$ 严格递增、连续，逆映射 $\arcsin$ 在 $[0, \sin 1]$ 连续；若 $\sin(\cos x_n) \rightarrow s$ ，则 $s \in [0, \sin 1]$ 且 $\cos x_n = \arcsin(\sin(\cos x_n)) \rightarrow \arcsin s$ 故 $\lim \cos x_n$ 存在。

(3 证 D 的后半 (不一定)) 取 $x_n = (-1)^n \frac{\pi}{3}$ ： $\cos x_n = \frac{1}{2}$ 收敛， $\sin(\cos x_n) = \sin \frac{1}{2}$ 收敛，但 x_n 发散。故「 $\lim x_n$ 不一定存在」成立。

(4 排除 B) 同 (3) 的反例使 B 的结论「 $\lim x_n$ 存在」不成立，故 B 错。

答案

D

易错提醒

cos 丢符号、sin (在 $[0, 1]$ 上) 不丢，是本题唯一的结构差异；反例要同时满足题给范围 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ ，取 $\pm \frac{\pi}{6}$ 、 $\pm \frac{\pi}{3}$ 均可。

类题 (2024 年) $\{a_n\}$ 发散时四个组合的发散性

题目

设数列 $\{a_n\}$ ($a_n \neq 0$)，若 $\{a_n\}$ 发散，则 ()

A. $\{a_n + \frac{1}{a_n}\}$ 发散 B. $\{a_n - \frac{1}{a_n}\}$ 发散 C. $\{e^{a_n} + e^{\frac{1}{a_n}}\}$ 发散 D. $\{e^{a_n} - e^{\frac{1}{a_n}}\}$ 发散

考点定位

与 2022 年题同构：判断 $g(a) = a \pm \frac{1}{a}$ 、 $h(a) = e^a \pm e^{1/a}$ 是否「可逆」。 $g_+(a) = a + \frac{1}{a}$ 在 $(0, +\infty)$ 上非单调 ($a=1$ 处最小)，故同一值可对应两个 a ，振荡反例存在； $k(a) = e^a - e^{1/a}$ 严格单调 ($k' > 0$)，收敛必反推 a_n 收敛，与「发散」矛盾，故 D 的组合必发散。

考场分析

- 题面长相**：四个组合函数，问哪个「必发散」。
- 第一步动作**：对 A、B、C 各造一个「两值振荡」反例；对 D 证严格单调。
- 倒推链**：A 反例 $a_n \in \{q_1, q_2\}$ ($q^2 - 3q + 1 = 0$ 两根， $a + \frac{1}{a} = 3$ 恒定)；B 反例 $a_n = (-1)^n$ ($a - \frac{1}{a} = 0$ 恒定)；C 反例 $a_n \in \{r_1, r_2\}$ ($e^a + e^{1/a} = 5.5$ 的两根，数值 0.898 与 1.114)；D: $k'(a) = e^a + \frac{e^{1/a}}{a^2} > 0$ 严格递增 $\rightarrow$ 若组合收敛则 a_n 收敛，矛盾。
- 坑与临界 / 预计用时**：C 的反例依赖 $h_+(a) = e^a + e^{1/a}$ 在 $(0, +\infty)$ 上先减后增 (最小值 $2e$ 于 $a=1$)，故 $c > 2e$ 时有两原像；D 的单调性是全局的 ($a > 0$ 与 $a < 0$ 两段都递增且值域不

交: $a > 0$ 时 $k > 0$ 、 $a < 0$ 时 $k < 0$ 。约 8 分钟。

解题步骤

(1 排除 A) 取 a_n 在 $q_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ 与 $q_2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ 间交替 (两根满足 $q + \frac{1}{q} = 3$)。则 $a_n + \frac{1}{a_n} \equiv 3$ 收敛而 a_n 发散, A 错。

(2 排除 B) 取 $a_n = (-1)^n$: $a_n - \frac{1}{a_n} \equiv 0$ 收敛而 a_n 发散, B 错。

(3 排除 C) 记 $h(a) = e^a + e^{1/a}$ 。 h 在 $(0, 1)$ 递减、 $(1, +\infty)$ 递增 ($h'(a) = e^a - \frac{e^{1/a}}{a^2}$ 在 $a = 1$ 变号且仅一次), 最小值 $h(1) = 2e$ 。取 $c = 5.5 > 2e$, 则方程 $h(a) = c$ 在 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 内各有一根 $r_1 \approx 0.898$ 、 $r_2 \approx 1.114$; 取 a_n 在两根间交替, 则 $h(a_n) \equiv 5.5$ 收敛而 a_n 发散, C 错。

(4 证 D) 记 $k(a) = e^a - e^{1/a}$ 。 $k'(a) = e^a + \frac{e^{1/a}}{a^2} > 0$ 对一切 $a \neq 0$ 成立, 故 k 在 $(-\infty, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 上分别严格递增; 又 $a > 0$ 时 $k(a) > 0$ 、 $a < 0$ 时 $k(a) < 0$, 两段值域不交, 故 k 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上整体严格递增, 从而单射。若 $\{k(a_n)\}$ 收敛于 s : 由 k 单射且逆在值域上连续 (严格单调函数的逆连续), $a_n = k^{-1}(k(a_n)) \rightarrow k^{-1}(s)$, 即 $\{a_n\}$ 收敛, 与题设矛盾。故 $\{e^{a_n} - e^{\frac{1}{a_n}}\}$ 必发散。

答案

D

易错提醒

D 的论证要用「严格单调函数的逆连续」这一事实 (或等价地: 若 a_n 不收敛则存在两子列趋于不同极限, 其 k 值不同, 与 $k(a_n)$ 收敛矛盾); 只写「 k 单调」而不处理逆的连续性/子列论证是不完整的。

例题 27 (2008 年) 单调有界 f 与数列收敛性

题目

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是 ()

A. 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛. B. 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛. C. 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛. D. 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.

考点定位

单调有界 f 不连续 (可含跳跃) 是本题全部陷阱的来源。 f 把「单调列」映成「单调列」 (复合保单调), 单调有界列必收敛——这是 B 成立的原因; 其余三项都能被跳跃或无界反例击穿。

考场分析

1. 题面长相: f 只给「单调有界」, 未给连续。

2. **第一步动作**：对 A 造跳跃反例 $x_n = \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$ 而 $f(x_n)$ 在两个跳跃值间振荡；对 C、D 造 $x_n = n$ 反例。
3. **倒推链**：B： $\{x_n\}$ 单调 $\Rightarrow \{f(x_n)\}$ 单调 (f 单调保序) $\Rightarrow$ 有界 (f 有界) $\Rightarrow$ 收敛。
4. **坑与临界 / 预计用时**：A 的反例必须让 x_n 从两侧趋于跳跃点；C、D 的反例用 $x_n = n$ ($f(n)$ 单调有界收敛，但 x_n 发散)。约 5 分钟。

解题步骤

- (1 排除 A)** 取 $f(x) = -1$ ($x < 0$)、 $f(x) = 1$ ($x \geq 0$) (单调有界)， $x_n = \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$ 。则 $f(x_n) = (-1)^n$ 发散，A 错。
- (2 证 B)** $\{x_n\}$ 单调 (不妨递增) 且 f 单调 (不妨递增)，则 $f(x_n)$ 递增； f 有界给出 $f(x_n)$ 有界；单调有界准则得 $\{f(x_n)\}$ 收敛。 (f 递减时 $f(x_n)$ 递减，同理。) B 对。
- (3 排除 C、D)** 取 $f(x) = \arctan x$ (单调有界)， $x_n = n$ 。则 $f(x_n) = \arctan n$ 单调递增收敛于 $\frac{\pi}{2}$ ，但 x_n 发散；故 C 错 ($\{f(x_n)\}$ 收敛推不出 $\{x_n\}$ 收敛)，D 错 ($\{f(x_n)\}$ 单调也推不出)。

答案

B

易错提醒

「单调 + 有界」不含连续性：A 的反例正是利用跳跃点两侧取值不同；B 成立的依据是**复合保单调**，与连续无关。

附录 A 结果一览

考法	题号	结论	关键动作
—	例题 1	$1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{e}{e-1}$	最大最小分母放缩，两界同极限
—	例题 2	1	$(n^k + 1)^{1/k} = n(1 + n^{-k})^{1/k}$ ，括号夹在 1 与 $1 + \frac{1}{n}$
二(一)	例题 3	$\frac{1}{4}$	$\int_0^1 x \ln(1+x)$ ，分部 + 多项式除法
二(一)	例题 4	$\ln 2$	$\frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+k/n}$
二(一)	类题 1	$\frac{\pi-2+2\ln 2}{6}$	换元 $t = \sqrt{x}$ 后分部
二(一)	类题 2	$\frac{\rho+1}{\rho+2}$	两个黎曼和之比
二(二)	例题 5	B	总长 = 项数 $\times$ 步长必须为 1
二(二)	例题 6	$4 - \ln 5$	$4n$ 项 $\Rightarrow \int_0^4$

二(二)	类题 1	$\frac{2}{\pi}$	偏移取点合法
二(二)	类题 2	$\cos 1 - \cos e$	$e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}$, 换元 $u = e^x$
二(三)	例题 7	$e^{1/4}$	取对数后与例题 3 同积分
二(三)	类题 1	$\frac{1}{e}$	$\frac{1}{n} \sum \ln \frac{k}{n} \rightarrow \int_0^1 \ln x = -1$
二(三)	类题 2	$25e^{2 \arctan 2 - 4}$	提 n^4 相消, $\int_0^2 \ln(1+x^2)$
三	例题 8	$\frac{2}{\pi}$	与 $\frac{1}{n} \sum \sin \frac{k\pi}{n}$ 作差, 差 $\leq \frac{H_p}{n^2}$
三	类题 1	$\ln 2 - \frac{1}{2}$	干净版黎曼和 + 差 $\leq \frac{n+1}{2n^2}$
三	类题 2	$\frac{\pi}{4}$	扰动 $\frac{1}{n}$, 差 $\leq \frac{1}{n^2}$
三	类题 3	2	拆成 $\frac{1}{\sqrt{kn}}$ 与 $\frac{1}{kn}$ 两块
四	例题 9	1	提整数部分 n , 小数部分 $\rightarrow \frac{3}{2}$
四	类题	$e^{\pi/4}$	小数部分 $\sim \frac{1}{4n}$, 1^∞
四	例题 10	1	$\frac{1}{\ln(1+u)} = \frac{1}{u} + \frac{1}{2} + O(u)$, 常数项定答案
四	例题 11	π	$\tan \varepsilon_n = \frac{1}{\xi_n}$, $\varepsilon_n \rightarrow 0$
五(一)	例题 12	$\frac{1}{2}$	$\arctan t = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{t}$ 翻转后用 (1) 夹逼
五(一)	类题	$2 \ln 2 - 1$	$-\ln n$ 分配进和式, 作差
五(二)	例题 13	$\frac{M}{2n}$	逐段配对, 段内三角形面积 $\frac{1}{2n^2}$
五(二)	例题 14	收敛	增量 ≤ 0 + 配对得 $a_n \geq 0$
五(二)	例题 15	收敛	两半不等式各司其职, telescoping 得 $a_n > \frac{1}{n}$
六(一)	例题 16	2	f 递增 + $a_2 > a_1$, 上界 2
六(一)	类题	$\frac{1+\sqrt{1+4C}}{2}$	上界取不动点本身
六(一)	例题 17	0	$0 < f(x) < x$, 排除正根用 $F' < 0$
六(一)	例题 18	$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$	下界抬到不动点排除 0
六(一)	类题	$1 - \sqrt{1-c}$	上界 c , 归纳用 $c^2 \leq c$
六(二)	例题 19	$1 + \sqrt{2}$	压缩比 $k = \frac{1}{2A}$
六(二)	类题	4	初值在区域外, 从 $n=2$ 压缩

六(二)	例题 20	ξ	不变区域 $[\xi, +\infty)$ 给常数 $k = \frac{2}{\xi}$
六(二)	例题 21	0	全局 $\max f' = \frac{1+\sqrt{3}}{4}$
六(二)	类题	$\cos x = x$ 的根	值域自动落入 $[-1, 1]$, $k = \sin 1$
六(二)	例题 22	x^*	G 严格递减定符号 + F 递增大单调 (不用压缩)
六(三)	例题 23	1	最小值 1 相减逼单调
六(三)	类题	2	最小值 3, $(A-2)^2(A+1)$
七	例题 24	$\frac{1}{2}$	根列递减 + 等比和取极限
七	例题 25	$e^{-2/\pi}$	$\delta_n^2 \sim -\frac{2 \ln \ln x_n}{n}$, 底数对数一次项主导
七	例题 26	1	指数 $\frac{\varepsilon}{n}$ 与 $\ln(1-x_n) \sim -\ln n$ 乘积 $\rightarrow 0$
八	例题 26 (2022)	D	$\cos$ 丢符号、 $\sin _{[0,1]}$ 不丢
八	类题 (2024)	D	$k(a) = e^a - e^{1/a}$ 全局严格单调
八	例题 27 (2008)	B	复合保单调; 跳跃反例排 A

附录 B 易错清单 (汇总)

1. **项数随 n 变化时不能逐项取极限再求和** (例题 2、例题 6) : 必须先夹逼或先写成黎曼和; 「每项 $\rightarrow \frac{1}{n}$ 、共 n 项、故和 $\rightarrow 1$ 」是直觉不是证明。
2. **夹逼与定积分定义的分水岭** (例题 4) : 最大最小分母等价才用夹逼; $\frac{1}{n+k}$ 型分母扰动是 $O(n)$ 量级, 夹逼失效, 必须换黎曼和。
3. **黎曼和先看总长** (例题 5、例题 6) : 项数 $\times$ 步长 = 区间长度; $4n$ 项配 $\frac{1}{n}$ 步长是 $\int_0^4$ 不是 $\int_0^1$ 。
4. **等比和不是 ne^n** (例题 1(4)) : $\sum e^k = \frac{e(e^n-1)}{e-1}$ 。
5. $\frac{1}{\ln(1+u)}$ **必须展到常数项** (例题 10) : $\frac{1}{u} + \frac{1}{2} + O(u)$, 停在 $\frac{1}{u}$ 会错答 0。
6. $\sin \infty$ **提整数部分后看奇偶** (例题 9、类题) : 平方或偶函数场合符号消失; 1^∞ 场合整数部分为偶数时符号为正, 需写明。
7. **作差法的差要显式估计** (例题 8、考法三类题) : 写出 $\left| \frac{1}{n+d_k} - \frac{1}{n} \right|$ (d_k 为扰动) 的上界并求和, 不能只说「扰动可忽略」。
8. **瑕积分的黎曼和** (考法二(三) 类题 1、考法三 类题 3) : $\int_0^1 \ln x$ 、 $\int_0^1 x^{-1/2}$ 是瑕积分, 用单调性保证黎曼和收敛, 或单独提出 $k=1$ 项。
9. **递推数列: f 的单调性传递方向** (考法六(一)) : f 递增时由 a_2 与 a_1 定全列; f 递减时全列不单调, 改用压缩或奇偶子列。

10. **压缩比必须是常数** (例题 19-21、类题) : 只证 $|f| < 1$ 无效; 要靠不变区域把 $|f|$ 或 $\frac{1}{x_n A}$ 压成与 n 无关的 $k < 1$ 。
11. **伪不动点要排除** (例题 17、例题 18) : $A = 0$ 常是方程的根但不是极限; 用「下界抬到真不动点」或「辅助函数单调」排除。
12. **不等式型递推用最小值相减** (例题 23、类题) : $g(x_{n+1}) \geq m > h(x_n, x_{n+1})$ 相减得单调性; 取极限后不等号变 $\leq$, 要与 $g \geq m$ 合夹得等号。
13. **根列极限的 x_n^n 处理** (例题 24) : 需统一上界 $x_n \leq x_2 < 1$ 才能得 $x_n^n \rightarrow 0$ 。
14. **1^∞ 型先比阶再取对数** (例题 25、例题 26) : 底数对数的一次项与二次项谁主导, 决定答案是 e^c 还是 1。
15. **选择题先造振荡反例** (考法八) : 偶函数丢符号、非单射函数多原像, 是反例的两大来源; 正确选项要用「严格单调 + 逆连续」或「复合保单调」正面证明。